

Funkce více proměnných

V předcházející kapitole jsme se zabývali studiem funkcí jedné reálné proměnné. Často se ale stává, že nějaká veličina závisí na více proměnných. To nás vede k pojmu funkce, jejíž hodnoty závisí na několika reálných proměnných. V následujících oddílech se budeme nejprve zabývat množinami, které slouží jako definiční obory takových funkcí, a pak se seznámíme se základními pojmy diferenciálního počtu funkcí více proměnných.

5.1. Množina $\mathbb{R}^n$ jako metrický a lineární prostor

Nechť $n \in \mathbb{N}$. Připomeňme, že množina $\mathbb{R}^n$ je množina všech uspořádaných n -tic reálných čísel, neboť jde o kartézský součin o n faktorech:

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n\text{-krát}}.$$

Je-li $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, potom jeho i -tou souřadnici značíme x_i , a můžeme tedy psát $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$. Množina $\mathbb{R}^n$ obsahuje některé významné prvky. Je to především **počátek**, to jest prvek, jehož všechny souřadnice jsou nulové. Značíme jej $\mathbf{o}$. Zvolme $i \in \{1, \dots, n\}$ a definujme prvek $\mathbf{e}^i \in \mathbb{R}^n$ takto:

$$\mathbf{e}^i = [0, \dots, 0, \underset{i\text{-tá souřadnice}}{1}, 0, \dots, 0].$$

I tyto prvky budou pro nás později důležité.

Prvky $\mathbb{R}^n$ můžeme mezi sebou sčítat a můžeme je násobit reálným číslem: je-li $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_n]$, $\lambda \in \mathbb{R}$, pak definujeme

$$\begin{aligned}\mathbf{x} + \mathbf{y} &= [x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n], \\ \lambda \mathbf{x} &= [\lambda x_1, \dots, \lambda x_n].\end{aligned}$$

Pro operace sčítání a násobení reálným číslem, které jsme právě zavedli, platí řada početních pravidel, jež jsou odvozena z obdobných pravidel pro

reálná čísla (např. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$, $\lambda(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \lambda\mathbf{x} + \lambda\mathbf{y}$). Rozmyslete si také, že každý prvek $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n] \in \mathbb{R}^n$, můžeme psát ve tvaru $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}^i$.

O množině $\mathbb{R}^n$ s operacemi sčítání a násobení reálným číslem budeme mluvit jako o prostoru $\mathbb{R}^n$ a o prvcích z $\mathbb{R}^n$ jako o bodech tohoto prostoru. Někdy je ovšem užitečné pohlížet na daný prvek $\mathbf{x}$ z $\mathbb{R}^n$ jako na *vektor*, tj. orientovanou úsečku s počátečním bodem v počátku a koncovým v bodě $\mathbf{x}$.

Zavedeme nyní důležitý pojem vzdálenosti.

Definice. Euklidovskou metrikou (vzdáleností) na $\mathbb{R}^n$ rozumíme funkci $\rho: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow (0, +\infty)$ definovanou předpisem

$$\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

Číslo $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ nazýváme **vzdáleností bodu $\mathbf{x}$ od bodu $\mathbf{y}$** .

Věta 1 (vlastnosti euklidovské metriky). Euklidovská metrika ρ má následující vlastnosti:

- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{y}$,
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \rho(\mathbf{y}, \mathbf{x})$ (symetrie),
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \leq \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \rho(\mathbf{y}, \mathbf{z})$ (trojúhelníková nerovnost),
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \forall \lambda \in \mathbb{R}: \rho(\lambda\mathbf{x}, \lambda\mathbf{y}) = |\lambda| \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ (homogenita),
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x} + \mathbf{z}, \mathbf{y} + \mathbf{z}) = \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ (translační invariance).

Důkaz. Dokažme pouze trojúhelníkovou nerovnost. Ostatní důkazy jsou snadné. Necht $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$, $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_n]$, $\mathbf{z} = [z_1, \dots, z_n] \in \mathbb{R}^n$. Chceme dokázat, že platí:

$$\begin{aligned} \rho(\mathbf{x}, \mathbf{z}) &= \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - z_i)^2} = \\ &= \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \rho(\mathbf{y}, \mathbf{z}). \end{aligned} \quad (1)$$

Položme $a_i = x_i - y_i$, $b_i = y_i - z_i$ pro $i = 1, \dots, n$. Pak je (1) ekvivalentní

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}. \quad (2)$$

Všechny sumy ve (2) jsou nezáporné, a (2) je tedy ekvivalentní

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} + \sum_{i=1}^n b_i^2.$$

Tento výraz upravíme:

$$\sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n a_i b_i + \sum_{i=1}^n b_i^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} + \sum_{i=1}^n b_i^2. \quad (3)$$

Nerovnost (3) je ekvivalentní s nerovností (1). Nerovnost (3) však plyne z Cauchyovy nerovnosti (Příklad 1.3). Tím je tvrzení dokázáno. ■

Následující pojmy, vycházející z definice vzdálenosti, hrají klíčovou roli v teorii funkcí více proměnných.

Definice. Necht $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $r > 0$. Množinu $B(\mathbf{x}, r)$ definovanou předpisem

$$B(\mathbf{x}, r) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n; \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) < r\}$$

nazýváme **otevřenou kouli** se středem $\mathbf{x}$ a poloměrem r nebo také **okolím bodu $\mathbf{x}$** .

Definice. Necht $\mathbf{x}^j \in \mathbb{R}^n$ pro každé $j \in \mathbb{N}$ a necht $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Říkáme, že posloupnost $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$ **konverguje k $\mathbf{x}$** , pokud $\lim_{j \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{x}, \mathbf{x}^j) = 0$. Prvek $\mathbf{x}$ nazýváme **limitou posloupnosti** $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$. Posloupnost $\{\mathbf{y}^j\}_{j=1}^\infty$ prvků $\mathbb{R}^n$ je **konvergentní**, pokud existuje $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ takové, že $\{\mathbf{y}^j\}_{j=1}^\infty$ konverguje k $\mathbf{y}$.

Poznámka. Přímou z definice plyne, že prvek $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ je limitou posloupnosti $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$, právě když

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists j_0 \in \mathbb{N} \forall j \in \mathbb{N}, j \geq j_0: \mathbf{x}^j \in B(\mathbf{x}, \varepsilon).$$

Srovnajte s definicí limity posloupnosti reálných čísel na straně 26.

Věta 2. Necht $\mathbf{x}^j \in \mathbb{R}^n$ pro každé $j \in \mathbb{N}$ a $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Posloupnost $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$ konverguje k $\mathbf{x}$ právě tehdy, když pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ číselná posloupnost $\{x_i^j\}_{j=1}^\infty$ konverguje k číslu x_i .

Důkaz. Předpokládejme, že posloupnost $\{\mathbf{x}^j\}$ konverguje k $\mathbf{x}$, což podle definice znamená

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k^j - x_k)^2} = 0. \quad (4)$$

Zvolme pevně $i \in \{1, \dots, n\}$. Potom pro libovolné $j \in \mathbb{N}$ platí

$$\sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k^j - x_k)^2} \geq |x_i^j - x_i| \geq 0. \quad (5)$$

Z (4), (5) a věty o dvou polícijských (Věta 2.14) plyne $\lim_{j \rightarrow \infty} x_i^j = x_i$.

Nyní předpokládejme, že $\lim_{j \rightarrow \infty} x_i^j = x_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Aplikací věty o aritmetice limit (Věta 2.8) a využitím spojitosti funkce $t \mapsto \sqrt{t}$ na intervalu $(0, +\infty)$ odvodíme (4). ■

Poznámka. Věta 2 říká, že konvergence v prostoru $\mathbb{R}^n$ je totéž, co konvergence po souřadnicích. Odtud také vyplývá, že posloupnost $\{x^j\}$ prvků $\mathbb{R}^n$ má nejvýše jednu limitu. Proto je korektní označit limitu posloupnosti $\{x^j\}$ (pokud ovšem existuje) symbolem $\lim_{j \rightarrow \infty} x^j$. Místo $\lim_{j \rightarrow \infty} x^j = x$ budeme někdy psát $x^j \rightarrow x$.

Definice.

- (i) Necht $M \subset \mathbb{R}^n$. Řekneme, že $x \in \mathbb{R}^n$ je **vnitřním bodem množiny** M , jestliže existuje $r > 0$ splňující $B(x, r) \subset M$.
- (ii) Množina $M \subset \mathbb{R}^n$ se nazývá **otevřená v $\mathbb{R}^n$** , jestliže každý její bod je jejím vnitřním bodem.
- (iii) **Vnitřkem množiny** M rozumíme množinu všech vnitřních bodů množiny M . Vnitřek množiny M budeme značit $\text{Int } M$.

Příklad 3. Necht $x \in \mathbb{R}^n$ a $R > 0$. Otevřená koule $B(x, R)$ je otevřenou množinou v $\mathbb{R}^n$.

Důkaz. Máme dokázat, že každý bod množiny $B(x, R)$ je jejím vnitřním bodem. Necht $y \in B(x, R)$. Chceme nalézt $r > 0$ takové, že $B(y, r) \subset B(x, R)$. Zvolme $r = R - \rho(x, y)$. Číslo r je kladné, neboť $\rho(x, y) < R$. Je-li nyní $z \in B(y, r)$, můžeme odhadnout z trojúhelníkové nerovnosti

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) < \rho(x, y) + r = R,$$

tudíž $z \in B(x, R)$. Dokázali jsme, že $B(y, r) \subset B(x, R)$, a tedy bod y je vnitřním bodem množiny $B(x, R)$. Nakreslete si obrázek pro $n = 2$. ■

Nyní uvedeme několik základních vlastností otevřených množin.

Věta 4 (vlastnosti otevřených množin).

- (i) Prázdná množina a celý prostor $\mathbb{R}^n$ jsou otevřené v $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Necht A je neprázdná množina indexů. Necht množiny $G_\alpha \subset \mathbb{R}^n$, $\alpha \in A$, jsou otevřené v $\mathbb{R}^n$. Pak $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ je otevřená množina v $\mathbb{R}^n$.
- (iii) Necht $m \in \mathbb{N}$. Necht množiny G_i , $i = 1, \dots, m$, jsou otevřené v $\mathbb{R}^n$. Pak $\bigcap_{i=1}^m G_i$ je otevřená množina v $\mathbb{R}^n$.¹

¹Symbol $\bigcap_{i=1}^m$ znamená totéž co $\bigcap_{i \in \{1, \dots, m\}}$.

Důkaz. (i) Toto tvrzení je zřejmé.

(ii) Je-li $x \in \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$, pak lze nalézt $\alpha_0 \in A$ takové, že $x \in G_{\alpha_0}$. Vzhledem k otevřenosti množiny G_{α_0} existuje $r > 0$ splňující $B(x, r) \subset G_{\alpha_0}$, a tedy i $B(x, r) \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$. To znamená, že x je vnitřním bodem množiny $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$, a tvrzení je tak dokázáno.

(iii) Je-li $x \in \bigcap_{i=1}^m G_i$, pak pro každé $i \in \{1, \dots, m\}$ existuje $r_i > 0$ takové, že $B(x, r_i) \subset G_i$, neboť G_i je otevřená. Položme $r = \min\{r_1, \dots, r_m\}$. Pak máme $r > 0$ a $B(x, r) \subset \bigcap_{i=1}^m G_i$. ■

Definice.

- (i) Necht $M \subset \mathbb{R}^n$ a $x \in \mathbb{R}^n$. Řekneme, že x je **hraničním bodem množiny** M , pokud pro každé $r > 0$ platí

$$B(x, r) \cap M \neq \emptyset \text{ \& \& } B(x, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus M) \neq \emptyset.$$

- (ii) **Hranicí množiny** M rozumíme množinu všech hraničních bodů M . Značíme ji $H(M)$.

- (iii) **Uzavěrem množiny** M rozumíme množinu $M \cup H(M)$. Uzavěr množiny M značíme $\overline{M}$.

- (iv) Řekneme, že množina M je **uzavřená v $\mathbb{R}^n$** , jestliže obsahuje všechny své hraniční body (tj. $H(M) \subset M$, neboli $\overline{M} = M$).

Věta 5 (charakterizace uzavřených množin). Necht $M \subset \mathbb{R}^n$. Pak následující podmínky jsou ekvivalentní.

- (i) Množina M je uzavřená v $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Množina $\mathbb{R}^n \setminus M$ je otevřená v $\mathbb{R}^n$.
- (iii) Každý bod $x \in \mathbb{R}^n$, k němuž konverguje nějaká posloupnost $\{x^j\}$ prvků množiny M , patří do množiny M .

Důkaz. Struktura důkazu bude následující. Nejprve ukážeme, že tvrzení (i) implikuje tvrzení (ii), pak odvodíme implikaci (ii) $\Rightarrow$ (iii), a ve třetím kroku důkazu odvodíme z (iii) tvrzení (i). Tím bude věta dokázána, protože z dokázaných implikací již vyplývají zbývající.

(i) $\Rightarrow$ (ii) Vezměme $x \in \mathbb{R}^n \setminus M$. Vzhledem k tomu, že předpokládáme uzavřenost množiny M , platí $x \notin H(M)$. Pak ovšem existuje $r > 0$ takové, že $B(x, r) \cap M = \emptyset$ nebo $B(x, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus M) = \emptyset$. Druhá možnost v našem případě nenastává, neboť $x \in \mathbb{R}^n \setminus M$. Máme proto $B(x, r) \cap M = \emptyset$, neboli $B(x, r) \subset \mathbb{R}^n \setminus M$, a proto je x vnitřní bod $\mathbb{R}^n \setminus M$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Uvažujme posloupnost $\{x^j\}$ prvků množiny M konvergující k prvku $x \in \mathbb{R}^n$. Pro libovolné $r > 0$ existuje $j \in \mathbb{N}$ takové, že $x^j \in B(x, r)$. To znamená, že x není vnitřním bodem $\mathbb{R}^n \setminus M$. Množina $\mathbb{R}^n \setminus M$ je otevřená a obsahuje tedy pouze své vnitřní body, takže $x \notin \mathbb{R}^n \setminus M$, tj. $x \in M$.

(iii) $\Rightarrow$ (i) Předpokládáme platnost (iii) a chceme odvodit $H(M) \subset M$. Necht $\mathbf{x} \in H(M)$. Pak pro každé $j \in \mathbb{N}$ platí $B(\mathbf{x}, 1/j) \cap M \neq \emptyset$. Ke každému $j \in \mathbb{N}$ tedy existuje $\mathbf{x}^j \in B(\mathbf{x}, 1/j) \cap M$. Pak $\lim \mathbf{x}^j = \mathbf{x}$, neboť $0 \leq \rho(\mathbf{x}, \mathbf{x}^j) \leq 1/j$, $j \in \mathbb{N}$. Podle (iii) potom máme $\mathbf{x} \in M$, čímž je důkaz proveden. ■

Věta 6 (vlastnosti uzavřených množin).

- (i) Prázdná množina a celý prostor $\mathbb{R}^n$ jsou uzavřené v $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Necht A je neprázdná množina indexů. Necht množiny $F_\alpha \subset \mathbb{R}^n$, $\alpha \in A$, jsou uzavřené v $\mathbb{R}^n$. Pak $\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$ je uzavřená množina v $\mathbb{R}^n$.
- (iii) Necht $m \in \mathbb{N}$. Necht množiny F_i , $i = 1, \dots, m$, jsou uzavřené v $\mathbb{R}^n$. Pak $\bigcup_{i=1}^m F_i$ je uzavřená množina v $\mathbb{R}^n$.²

Důkaz. Všechna tvrzení lze snadno dokázat pomocí Věty 4, ekvivalence mezi (i) a (ii) ve Větě 5 a de Morganových pravidel (Věta 1.1). ■

V další větě odvodíme důležité vlastnosti uzávěru a vnitřku množiny.

Věta 7. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$. Potom platí:

- (i) Množina $\overline{M}$ je uzavřená v $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Množina $\text{Int } M$ je otevřená v $\mathbb{R}^n$.
- (iii) Množina M je otevřená v $\mathbb{R}^n$, právě když $M = \text{Int } M$.

Důkaz. (i) Předpokládejme, že $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \overline{M}$. Pak $\mathbf{x} \notin H(M)$ a existuje tedy $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, takové, že $B(\mathbf{x}, \delta) \cap M = \emptyset$ nebo $B(\mathbf{x}, \delta) \cap (\mathbb{R}^n \setminus M) = \emptyset$. Druhá možnost nemůže nastat, neboť $\mathbf{x} \notin M$. Pro každý bod $\mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, \delta)$ existuje $\eta \in \mathbb{R}$, $\eta > 0$ takové, že $B(\mathbf{y}, \eta) \subset B(\mathbf{x}, \delta)$, a tedy $B(\mathbf{y}, \eta) \cap M = \emptyset$. Odtud plyne $\mathbf{y} \notin H(M)$. Proto je $B(\mathbf{x}, \delta) \cap H(M) = \emptyset$. Platí tak $B(\mathbf{x}, \delta) \cap \overline{M} = \emptyset$, a tedy $\mathbb{R}^n \setminus \overline{M}$ je otevřená v $\mathbb{R}^n$. Podle Věty 5 je pak $\overline{M}$ uzavřená v $\mathbb{R}^n$.

(ii) Předpokládejme, že $\mathbf{x} \in \text{Int } M$. Existuje tedy $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, takové, že $B(\mathbf{x}, \delta) \subset M$. Potom ale pro libovolné $\mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, \delta)$ existuje $\eta \in \mathbb{R}$, $\eta > 0$, takové, že $B(\mathbf{y}, \eta) \subset B(\mathbf{x}, \delta) \subset M$. Bod $\mathbf{y}$ je tedy vnitřním bodem množiny M . Dostáváme tak $B(\mathbf{x}, \delta) \subset \text{Int } M$, což jsme chtěli.

(iii) Je-li M otevřená, pak je každý její bod jejím vnitřním bodem, a tedy $M = \text{Int } M$. Opačná implikace plyne přímo z definice otevřené množiny. ■

Poznámka. Poznamenejme, že $\text{Int } M$ je největší otevřená množina obsažená v M v následujícím smyslu: Je-li G množina otevřená v $\mathbb{R}^n$ splňující $G \subset M$, pak $G \subset \text{Int } M$. Podobně $\overline{M}$ je nejmenší uzavřená množina obsahující M .

²Symbol $\bigcup_{i=1}^m$ znamená totéž co $\bigcup_{i \in \{1, \dots, m\}}$.

Definice. Řekneme, že množina $M \subset \mathbb{R}^n$ je **omezená**, jestliže existuje $r > 0$ splňující $M \subset B(o, r)$. **Posloupnost** prvků $\mathbb{R}^n$ je **omezená**, jestliže množina jejích členů je omezená.

Věta 8. Množina $M \subset \mathbb{R}^n$ je omezená, právě když je omezená množina $\overline{M}$.

Důkaz. Předpokládejme, že množina M je omezená. Existuje tedy $r > 0$ takové, že $M \subset B(o, r)$. Jestliže $x \in \overline{M}$, pak existuje $y \in M$ takové, že $\rho(x, y) < 1$. Pokud totiž $x \in M$, pak stačí volit $y = x$, pokud $x \notin M$, pak $x \in H(M)$ a za y vezmeme libovolný prvek množiny $B(x, 1) \cap M$, která musí být neprázdná. S pomocí trojúhelníkové nerovnosti dostáváme

$$\rho(o, x) \leq \rho(o, y) + \rho(y, x) \leq \rho(o, y) + 1 < r + 1.$$

Platí tedy $\overline{M} \subset B(o, r + 1)$, z čehož plyne omezenost $\overline{M}$.

Pokud je množina $\overline{M}$ omezená, pak je i M omezená, neboť $M \subset \overline{M}$. ■

Příklad 9. Necht $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x > 0, y \geq 0\}$. Rozhodněte, zda uvedená množina je otevřená či uzavřená, určete její hranici, uzávěr a vnitřek.

Řešení. Pokud $[x, y] \in (0, \infty) \times (0, \infty)$, pak jde o vnitřní bod množiny. Je totiž snadné ověřit, že v tomto případě $B([x, y], \min\{x, y\}) \subset M$. Okolí $B([x, y], |x|/2)$, kde $x < 0$, a $B([x, y], |y|/2)$, kde $y < 0$, jsou obsaženy v doplňku M . Okolí tvaru $B([0, y], r)$, kde $r > 0, y \geq 0$, vždy protínají množinu M i její doplněk, neboť například $[r/2, y + r/2] \in M \cap B([0, y], r)$ a $[-r/2, y] \in (\mathbb{R}^2 \setminus M) \cap B([0, y], r)$. Podobně lze zdůvodnit, že okolí tvaru $B([x, 0], r)$, kde $r > 0, x \geq 0$, vždy protínají M i doplněk M .

Odtud plyne, že

$$\text{Int } M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x > 0, y > 0\},$$

$$H(M) = \{[0, y] \in \mathbb{R}^2; y \geq 0\} \cup \{[x, 0] \in \mathbb{R}^2; x \geq 0\} \text{ a}$$

$$\overline{M} = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \geq 0, y \geq 0\}.$$

Vidíme, že $M \neq \text{Int } M$ a $M \neq \overline{M}$. To znamená, že množina M není otevřená ani uzavřená. ♣

Příklad 10. Pro každé $k \in \mathbb{N}$ necht je definována množina

$$M_k = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 < (1 + 1/k)^2\}.$$

Určete množinu $\bigcap_{k=1}^{\infty} M_k$.³ Rozhodněte, zda množiny $M_k, \bigcap_{k=1}^{\infty} M_k$ jsou otevřené či uzavřené.

³Symbol $\bigcap_{k=1}^{\infty}$ znamená totéž co $\bigcap_{k \in \mathbb{N}}$.

Řešení. Každá z množin M_k je otevřený kruh o poloměru $1 + 1/k$ a pro každé $k \in \mathbb{N}$ je $M_{k+1} \subset M_k$. Zdá se, že $\bigcap_{k=1}^{\infty} M_k = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1\}$. Tuto domněnku nyní zkusíme dokázat.

Označme $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1\}$. Dokažme nejprve inkluzi $M \subset \bigcap_{k=1}^{\infty} M_k$. Je-li totiž $[x, y] \in M$, je $x^2 + y^2 \leq 1 < 1 + 1/k$ pro každé $k \in \mathbb{N}$, a tedy $[x, y] \in \bigcap_{k=1}^{\infty} M_k$.

Dále platí $\bigcap_{k=1}^{\infty} M_k \subset M$. Patří-li totiž bod $[x, y]$ do každé z množin M_k , je $x^2 + y^2 < 1 + 1/k$ pro každé $k \in \mathbb{N}$. Je tedy i $x^2 + y^2 \leq \inf\{1 + 1/k; k \in \mathbb{N}\} = 1$ a $[x, y] \in M$.

Množina M_k , $k \in \mathbb{N}$, je otevřená koule, a je tedy otevřená; M_k není uzavřená, neboť např. bod $[1 + 1/k, 0] \in \overline{M}_k \setminus M_k$. Není obtížné si rozmyslet, že $H(M) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 = 1\}$ a množina M je tedy uzavřená. Není však otevřená, neboť např. bod $[0, 1] \in M \setminus \text{Int } M$.

Uvedený příklad ukazuje, že průnik nekonečně mnoha otevřených množin již nemusí být otevřená množina. Srovnejte s Větou 4. ♣

5.2. Spojité funkce více proměnných

V tomto oddílu si ukážeme, jak lze definovat pojem spojitosti i pro **funkce více proměnných**, tj. pro funkce typu $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, $M \subset \mathbb{R}^n$. Seznámíme se také s některými základními vlastnostmi tohoto pojmu.

Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$, $x \in M$ a f je funkce n proměnných. Řekneme, že f je **spojitá v bodě x vzhledem k M** , jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall y \in B(x, \delta) \cap M: f(y) \in B(f(x), \varepsilon).$$

Pokud řekneme, že f je **spojitá v x** , pak tím rozumíme, že f je spojitá v x vzhledem k nějakému okolí bodu x , tj.

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall y \in B(x, \delta): f(y) \in B(f(x), \varepsilon).$$

Uveďme dvě věty, které ukazují, jak se právě definovaný pojem chová vzhledem k aritmetickým operacím a operaci skládání funkcí. Jejich důkaz, který zde ale uvádět nebudeme, je možné provést vhodnou úpravou důkazu věty o aritmetice limit (Věta 4.8), resp. věty o limitě složené funkce (Věta 4.18).

Věta 11. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$, $x \in M$, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, $g: M \rightarrow \mathbb{R}$ a $c \in \mathbb{R}$. Jestliže f a g jsou spojitě v bodě x vzhledem k M , potom také funkce cf , $f + g$ a fg jsou spojitě v x vzhledem k M . Pokud navíc g je nenulová v bodě x , pak je spojitá i funkce f/g v bodě x vzhledem k M .

Věta 12. Necht $r, s \in \mathbb{N}$ a necht $M \subset \mathbb{R}^s$, $L \subset \mathbb{R}^r$ a $\tilde{x} \in M$. Necht $\varphi_1, \dots, \varphi_r$ jsou funkce definované na M , spojité v bodě $\tilde{x}$ vzhledem k M a $[\varphi_1(\tilde{x}), \dots, \varphi_r(\tilde{x})] \in L$ pro každé $\tilde{x} \in M$. Necht $f: L \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá v bodě $[\varphi_1(\tilde{x}), \dots, \varphi_r(\tilde{x})]$ vzhledem k L . Potom složená funkce $F: M \rightarrow \mathbb{R}$ určená předpisem

$$F(x) = f(\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_r(x)), \quad x \in M,$$

je spojitá v $\tilde{x}$ vzhledem k M .

Vztah mezi spojitostí funkce a konvergencí posloupností zachycuje již dříve zmíněná Heineova věta.

Věta 13 (Heineova věta). Necht $M \subset \mathbb{R}^n$, $x \in M$ a $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. Pak následující tvrzení jsou ekvivalentní:

- (i) f je spojitá v x vzhledem k M ,
- (ii) $\lim_{j \rightarrow \infty} f(x^j) = f(x)$ pro každou posloupnost $\{x^j\}_{j=1}^\infty$ splňující $x^j \in M$ pro $j \in \mathbb{N}$ a $\lim_{j \rightarrow \infty} x^j = x$.

Důkaz. (i) $\Rightarrow$ (ii) Zvolme libovolnou posloupnost $\{x^j\}_{j=1}^\infty$ prvků množiny M , která konverguje k prvku x . Zvolme $\varepsilon > 0$. Ze spojitosti f v bodě x vzhledem k množině M plyne existence $\delta > 0$ takového, že pro každé $y \in B(x, \delta) \cap M$ platí $f(y) \in B(f(x), \varepsilon)$. Pro naše $\delta > 0$ existuje $j_0 \in \mathbb{N}$ s vlastností $\rho(x^j, x) < \delta$, kdykoliv $j \geq j_0$. Je-li tedy $j \geq j_0$, pak $x^j \in B(x, \delta) \cap M$, a tedy $f(x^j) \in B(f(x), \varepsilon)$.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Dokážeme non (i) $\Rightarrow$ non (ii). Předpokládejme, že (i) neplatí. To znamená, že

$$\exists \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \quad \forall \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \quad \exists y \in B(x, \delta) \cap M: f(y) \notin B(f(x), \varepsilon).$$

Pro každé $j \in \mathbb{N}$ můžeme tedy nalézt bod $y^j \in B(x, 1/j) \cap M$ splňující $f(y^j) \notin B(f(x), \varepsilon)$. Máme $y^j \rightarrow x$, ale posloupnost $\{f(y^j)\}_{j=1}^\infty$ nekonverguje k $f(x)$, a tedy (ii) neplatí. ■

Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$ a $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. Řekneme, že f je **spojitá na množině** M , jestliže je spojitá v každém bodě $x \in M$ vzhledem k M .

Poznámka. Dříve definovaný pojem spojitosti funkce na intervalu je s právě uvedenou definicí v souladu.

Příklad 14. Necht $i, n \in \mathbb{N}$, $i \leq n$. Funkce $\pi^i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definovaná předpisem $\pi^i(x_1, \dots, x_n) = x_i$ je spojitá na $\mathbb{R}^n$. Těmto funkcím říkáme **souřadnicové projekce**.

Důkaz. Ověříme, že π^i je spojitá v libovolném bodě $\tilde{\mathbf{x}} = [\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n] \in \mathbb{R}^n$. Je-li $\varepsilon > 0$, pak položíme $\delta = \varepsilon$. Pro každé $\mathbf{x} \in B(\tilde{\mathbf{x}}, \delta)$ platí

$$|\pi^i(\mathbf{x}) - \pi^i(\tilde{\mathbf{x}})| = |x_i - \tilde{x}_i| \leq \rho(\mathbf{x}, \tilde{\mathbf{x}}) < \delta = \varepsilon.$$

■

Příklad 15. Funkce $\mathbf{x} \mapsto \rho(\mathbf{x}, \mathbf{o})$ je spojitá na $\mathbb{R}^n$.

Důkaz. Pro každé $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ platí

$$\rho(\mathbf{u}, \mathbf{o}) \leq \rho(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \rho(\mathbf{v}, \mathbf{o}) \quad \text{a} \quad \rho(\mathbf{v}, \mathbf{o}) \leq \rho(\mathbf{v}, \mathbf{u}) + \rho(\mathbf{u}, \mathbf{o}),$$

odkud snadno obdržíme

$$|\rho(\mathbf{u}, \mathbf{o}) - \rho(\mathbf{v}, \mathbf{o})| \leq \rho(\mathbf{u}, \mathbf{v}).$$

Zvolme nyní pevně bod $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ a dále libovolné $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. Potom pro každé $\mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, \varepsilon)$ podle předchozí nerovnosti platí

$$|\rho(\mathbf{y}, \mathbf{o}) - \rho(\mathbf{x}, \mathbf{o})| \leq \rho(\mathbf{y}, \mathbf{x}) < \varepsilon,$$

čímž je dokázána spojitost zadané funkce v bodě $\mathbf{x}$.

■

Věta 16. Necht f je spojitá funkce na $\mathbb{R}^n$ a $c \in \mathbb{R}$. Potom platí:

- (i) Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) < c\}$ je otevřená množina v $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) > c\}$ je otevřená množina v $\mathbb{R}^n$.
- (iii) Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) \leq c\}$ je uzavřená množina v $\mathbb{R}^n$.
- (iv) Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) \geq c\}$ je uzavřená množina v $\mathbb{R}^n$.
- (v) Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) = c\}$ je uzavřená množina v $\mathbb{R}^n$.

Důkaz. (i) Označme $M = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) < c\}$. Je-li $\tilde{\mathbf{x}} \in M$, pak chceme dokázat, že existuje okolí $B(\tilde{\mathbf{x}}, r)$, které je podmnožinou M . Víme, že $f(\tilde{\mathbf{x}}) < c$. Položíme $\varepsilon = c - f(\tilde{\mathbf{x}})$ a všimněme si, že $\varepsilon > 0$. Ze spojitosti funkce f v bodě $\tilde{\mathbf{x}}$ plyne, že existuje $r > 0$ takové, že

$$\forall \mathbf{x} \in B(\tilde{\mathbf{x}}, r): f(\tilde{\mathbf{x}}) - \varepsilon < f(\mathbf{x}) < f(\tilde{\mathbf{x}}) + \varepsilon. \quad (6)$$

Z definice čísla ε a ze (6) plyne

$$\forall \mathbf{x} \in B(\tilde{\mathbf{x}}, r): f(\mathbf{x}) < c,$$

a tedy $B(\tilde{\mathbf{x}}, r) \subset M$.

Tvrzení (ii) lze dokázat podobně, nebo lze přejít k funkci $-f$. Tvrzení (iii) plyne z (ii) a Věty 5, tvrzení (iv) plyne z (i) a Věty 5. Zbývá dokázat tvrzení (v). Platí

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) = c\} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) \leq c\} \cap \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) \geq c\}.$$

Tento vztah, (iii), (iv) a Věta 6 implikují (v).

■

Definice. Množinu $M \subset \mathbb{R}^n$ nazýváme **kompaktní**, pokud z každé posloupnosti prvků množiny M lze vybrat konvergentní podposloupnost s limitou v M .⁴

Další věta udává důležitou charakterizaci kompaktních podmnožin $\mathbb{R}^n$, kterou budeme využívat při hledání extrémů funkce více proměnných.

Věta 17 (charakterizace kompaktních množin v $\mathbb{R}^n$). Množina $M \subset \mathbb{R}^n$ je kompaktní, právě když je uzavřená a omezená.

K důkazu této věty použijeme následující lemma.

Lemma 18. Necht $\{x^j\}_{j=1}^\infty$ je omezená posloupnost v $\mathbb{R}^n$. Pak existuje vybraná posloupnost $\{x^{j_k}\}_{k=1}^\infty$, která je konvergentní.

Důkaz. Budeme postupovat matematickou indukcí podle dimenze n . Pro $n = 1$ se jedná o Bolzanovu-Weierstrašovu větu (Věta 2.30).

Předpokládejme, že tvrzení platí pro každou omezenou posloupnost v $\mathbb{R}^n$. Necht $\{x^j\}_{j=1}^\infty$ je omezená posloupnost v $\mathbb{R}^{n+1}$, tj. existuje $R > 0$ takové, že $x^j \in B(0, R)$ pro všechna $j \in \mathbb{N}$. Označme $y^j = [x_1^j, \dots, x_n^j] \in \mathbb{R}^n$, $j \in \mathbb{N}$. Pak pro každé $j \in \mathbb{N}$ platí $\rho(0, y^j) \leq \rho(0, x^j) < R$, a posloupnost $\{y^j\}_{j=1}^\infty$ je tedy omezená. Podle indukčního předpokladu lze z posloupnosti $\{y^j\}_{j=1}^\infty$ vybrat konvergentní posloupnost $\{y^{j_k}\}_{k=1}^\infty$. Dále pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí $|x_{n+1}^{j_k}| \leq \rho(0, x^{j_k}) < R$, a posloupnost reálných čísel $\{x_{n+1}^{j_k}\}_{k=1}^\infty$ je tedy omezená. Podle Bolzano-Weierstrašovy věty z ní lze vybrat konvergentní posloupnost $\{x_{n+1}^{j_{k_i}}\}_{i=1}^\infty$.

Pro každé $l \in \{1, \dots, n\}$ je posloupnost reálných čísel $\{y_l^{j_k}\}_{k=1}^\infty$ konvergentní podle Věty 2. Posloupnost $\{y_l^{j_{k_i}}\}_{i=1}^\infty$, která je z ní vybraná, je tedy konvergentní podle věty o limitě vybrané posloupnosti (Věta 2.7). Platí $x^{j_{k_i}} = [y_1^{j_{k_i}}, \dots, y_n^{j_{k_i}}, x_{n+1}^{j_{k_i}}]$, a proto je podle Věty 2 posloupnost $\{x^{j_{k_i}}\}_{i=1}^\infty$ konvergentní. ■

Důkaz Věty 17. $\Rightarrow$ Necht M je kompaktní a není omezená. Potom pro každé $j \in \mathbb{N}$ existuje $x^j \in M \setminus B(o, j)$. Z posloupnosti $\{x^j\}_{j=1}^\infty$ lze ovšem vybrat konvergentní podposloupnost $\{x^{j_k}\}_{k=1}^\infty$ s limitou $y \in M$. Pak platí

$$j_k \leq \rho(x^{j_k}, o) \leq \rho(x^{j_k}, y) + \rho(y, o).$$

Je $\lim_{k \rightarrow \infty} j_k = +\infty$ a zároveň $\lim_{k \rightarrow \infty} (\rho(x^{j_k}, y) + \rho(y, o)) = \rho(y, o) \in \mathbb{R}$, což je spor s Větou 2.19.

⁴Vybranou posloupnost z posloupnosti prvků $\mathbb{R}^n$ definujeme analogicky jako u posloupností reálných čísel.

Nyní ukážeme uzavřenost množiny M . Předpokládejme, že $\{x^j\}_{j=1}^\infty$ je konvergentní posloupnost prvků množiny M . Limitu této posloupnosti označíme x . Množina M je kompaktní, a tak existuje vybraná posloupnost z $\{x^j\}_{j=1}^\infty$, která má limitu v M . Tato limita musí být ale opět rovna x (Věta 2.7 a Věta 2), tedy $x \in M$. Uzavřenost množiny M nyní plyne z Věty 5.

$\Leftarrow$ Mějme množinu $M \subset \mathbb{R}^n$, která je omezená a uzavřená. Vezměme libovolnou posloupnost $\{x^j\}_{j=1}^\infty$ prvků množiny M . Tato posloupnost je omezená, lze z ní tedy podle Lemmatu 18 vybrat posloupnost $\{x^{j_k}\}_{k=1}^\infty$ konvergující k nějakému $x \in \mathbb{R}^n$. Z uzavřenosti množiny M plyne podle Věty 5, že $x \in M$. Tím je důkaz proveden. ■

Poznámka. Z výše uvedených vět plyne, že

- uzavřené intervaly v $\mathbb{R}$ jsou kompaktní,
- konečná sjednocení uzavřených intervalů v $\mathbb{R}$ jsou kompaktní,
- interval $(0, 1)$ není kompaktní v $\mathbb{R}$.

Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$, $x \in M$ a f je funkce definovaná alespoň na M (tj. $M \subset D_f$).

- Řekneme, že f nabývá v bodě x **maxima** (resp. **minima**) **na M** , jestliže platí

$$\forall y \in M: f(y) \leq f(x) \quad (\text{resp. } \forall y \in M: f(y) \geq f(x)).$$

Bod x pak nazýváme **bodem maxima** (resp. **minima**) funkce f na množině M .

- Řekneme, že f nabývá v bodě x **lokálního maxima** (resp. **lokálního minima**) **vzhledem k M** , jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall y \in B(x, \delta) \cap M: f(y) \leq f(x) \quad (\text{resp. } \forall y \in B(x, \delta) \cap M: f(y) \geq f(x)).$$

Bod x pak nazýváme **bodem lokálního maxima** (resp. **lokálního minima**) funkce f vzhledem k množině M .

- Řekneme, že f nabývá v bodě x **ostrého lokálního maxima** (resp. **ostrého lokálního minima**) **vzhledem k M** , jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\begin{aligned} \forall y \in (B(x, \delta) \setminus \{x\}) \cap M: f(y) < f(x) \\ (\text{resp. } \forall y \in (B(x, \delta) \setminus \{x\}) \cap M: f(y) > f(x)). \end{aligned}$$

Bod x pak nazýváme **bodem ostrého lokálního maxima** (resp. **ostrého lokálního minima**) funkce f vzhledem k množině M .

- Symbol $\max_M f$ (resp. $\min_M f$) označuje největší (resp. nejmenší) hodnotu, které funkce f na množině M nabývá (pokud taková hodnota existuje).

Poznámka. Budeme-li hovořit o lokálním extrému funkce více proměnných (bez udání množiny), budeme mít na mysli lokální extrém vzhledem k nějakému okolí.

Věta 19. (o nabývání extrémů) Nechť $M \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná kompaktní množina a $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na M . Pak f nabývá na M svého maxima i minima.

Důkaz. Označme $G = \sup f(M)$. Podle Lemmatu 2.21 existuje posloupnost $\{y_j\}$ prvků množiny $f(M)$ taková, že $\lim y_j = G$. Pro každé $j \in \mathbb{N}$ nalezneme $\mathbf{x}^j \in M$ splňující $f(\mathbf{x}^j) = y_j$. Množina M je kompaktní, takže z posloupnosti $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$ lze vybrat konvergentní posloupnost $\{\mathbf{x}^{j_k}\}_{k=1}^\infty$ s limitou $\mathbf{x}^* \in M$. Funkce f je spojitá v bodě $\mathbf{x}^*$ vzhledem k M a podle Heineovy věty (Věta 13) tedy platí $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^{j_k}) = f(\mathbf{x}^*)$. Zároveň ovšem máme $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^{j_k}) = G$. Platí tedy $f(\mathbf{x}^*) = G$. Tím je dokázáno, že f nabývá na M svého maxima.

Existenci minima můžeme dokázat analogicky, nebo přechodem k funkci $-f$, viz důkaz Věty 4.25. ■

Z předchozí věty okamžitě plyne následující tvrzení.

Důsledek 20. Nechť $M \subset \mathbb{R}^n$ je kompaktní množina a $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na M . Pak je f omezená na M .

Definice. Řekneme, že funkce f o n proměnných má v bodě $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ **limitu** rovnou $A \in \mathbb{R}^*$, jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \delta) \setminus \{\mathbf{a}\}: f(\mathbf{x}) \in B(A, \varepsilon).$$

Značíme $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = A$.

Poznámky. 1. Má-li mít funkce f podle naší definice limitu v bodě $\mathbf{a}$ musí existovat $\delta_0 > 0$ takové, že f je definovaná v každém bodě množiny $B(\mathbf{a}, \delta_0) \setminus \{\mathbf{a}\}$. Definici limity by bylo možné ještě rozšířit zavedením pojmu limita funkce v bodě vzhledem k množině. V dalším výkladu však toto rozšíření potřebovat nebudeme.

2. Každá funkce má v daném bodě nejvýše jednu limitu.

3. Všimněme si, že $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$, právě když f je spojitá v $\mathbf{a}$.

Pro limity funkce více proměnných platí obdobné věty o limitách jako pro funkce jedné reálné proměnné (např. věta o aritmetice limit nebo věta o dvou polícajtech). Zformulujme explicitně jednu z variant věty o limitě složené funkce.

Věta 21. Necht' $r, s \in \mathbb{N}$, $\mathbf{a} \in M \subset \mathbb{R}^s$, $L \subset \mathbb{R}^r$, $\varphi_1, \dots, \varphi_r$ jsou funkce definované na M splňující $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \varphi_j(\mathbf{x}) = b_j$, $j = 1, \dots, r$, a $\mathbf{b} = [b_1, \dots, b_r] \in L$. Necht' $f: L \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá v bodě $\mathbf{b}$. Definujme složenou funkci $F: M \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem

$$F(\mathbf{x}) = f(\varphi_1(\mathbf{x}), \varphi_2(\mathbf{x}), \dots, \varphi_r(\mathbf{x})), \quad \mathbf{x} \in M.$$

Pak $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} F(\mathbf{x}) = f(\mathbf{b})$.

Příklad 22. Určete definiční obor funkce $f(x, y) = \sqrt{\log(x - y)}$; zkoumejte spojitost této funkce a nakreslete několik vrstevnic (tj. množin $f^{-1}(\{c\})$, $c \in \mathbb{R}$).

Řešení. Definiční obor funkce f je množina

$$D_f = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; \log(x - y) \geq 0\} = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x - y \geq 1\}.$$

Protože souřadnicové projekce π^1 a π^2 jsou spojitě na celém $\mathbb{R}^2$ (viz Příklad 14), je funkce $g(x, y) = \pi^1(x, y) - \pi^2(x, y) = x - y$ spojitá na celém $\mathbb{R}^2$ (a tedy i na $D_f \subset \mathbb{R}^2$). Funkce $\log$ je spojitá na $(0, +\infty)$, a proto je funkce $\log(x - y)$ spojitá na D_f (složení spojitých funkcí). Funkce $u \mapsto \sqrt{u}$ je spojitá na $(0, +\infty)$, a tedy i funkce $f(x, y) = \sqrt{\log(x - y)}$ je spojitá na D_f .

Protože funkce f nabývá pouze nezáporných hodnot, je $f^{-1}(\{c\}) = \emptyset$ pro každé $c < 0$. Zvolme postupně za c čísla 0 , $\sqrt{\log 2}$ a $\sqrt{\log 3}$:

$$\begin{aligned} f^{-1}(\{0\}) &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x - y = 1\}, \\ f^{-1}(\{\sqrt{\log 2}\}) &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x - y = 2\}, \\ f^{-1}(\{\sqrt{\log 3}\}) &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x - y = 3\}. \end{aligned}$$

Načrtněte tyto množiny v $\mathbb{R}^2$. ♣

Příklad 23. Zkoumejte spojitost funkce definované předpisem

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2} & \text{pro } [x, y] \neq [0, 0], \\ 0 & \text{pro } [x, y] = [0, 0] \end{cases}$$

v $\mathbb{R}^2$ a nakreslete některé její vrstevnice.

Řešení. Spojitost v bodech otevřené množiny $\mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\}$ se zdůvodní obdobným způsobem, jako v předešlém příkladu.

Z Heineovy věty pak velmi snadno plyne, že v bodě $[0, 0]$ funkce f spojitá není. Vezměme totiž jakoukoliv posloupnost $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ takovou, že $\lim a_n = 0$ a $a_n \neq 0$. Posloupnost $\{[a_n, a_n]\}$ konverguje v $\mathbb{R}^2$ k bodu $[0, 0]$, avšak $\lim f(a_n, a_n) = 1 \neq 0 = f(0, 0)$.

Uvědomíme-li si, že $(x \pm y)^2 \geq 0$ pro všechny dvojice reálných čísel x a y , dostaneme odtud ihned, že pro všechny body $[x, y] \in \mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\}$ platí $-1 \leq \frac{2xy}{x^2+y^2} \leq 1$. Funkce f je tedy omezená a vidíme, že pro každé $c < -1$ i pro každé $c > 1$ je $f_{-1}(\{c\}) = \emptyset$.

Zkusme vyjádřit některé vrstevnice:

$$\begin{aligned} f_{-1}(\{-1\}) &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = -x\} \setminus \{[0, 0]\}, \\ f_{-1}(\{-1/\sqrt{2}\}) &= \\ &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; (y + \sqrt{2}x - x)(y + \sqrt{2}x + x) = 0\} \setminus \{[0, 0]\} = \\ &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = (1 - \sqrt{2})x \vee y = (-1 - \sqrt{2})x\} \setminus \{[0, 0]\}, \\ f_{-1}(\{0\}) &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x = 0\} \cup \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = 0\}, \\ f_{-1}(\{1/\sqrt{2}\}) &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = (\sqrt{2} + 1)x \vee y = (\sqrt{2} - 1)x\} \setminus \{[0, 0]\}, \\ f_{-1}(\{1\}) &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = x\} \setminus \{[0, 0]\}. \end{aligned}$$

♣

Příklad 24. Zkoumejte spojitost funkce definované na $\mathbb{R}^2$ předpisem

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{pro } [x, y] \neq [0, 0], \\ 0 & \text{pro } [x, y] = [0, 0], \end{cases}$$

a zjistěte, zda tato funkce nabývá na $\mathbb{R}^2$ svého maxima a minima.

Řešení. Mimo počátek je spojitost funkce zřejmá. Vyšetřeme spojitost funkce v bodě $[0, 0]$. Budeme odhadovat rozdíl $|f(x, y) - f(0, 0)| = |f(x, y)|$. Pro každý bod $[x, y] \in \mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\}$ platí

$$|f(x, y)| \leq \frac{(x^2 + y^2) |y|}{x^2 + y^2} = |y|.$$

Nechť $\varepsilon > 0$. Pro každé $[x, y] \in B([0, 0], \varepsilon)$ je

$$|f(x, y)| \leq |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} < \varepsilon.$$

K libovolnému kladnému číslu $\varepsilon > 0$ tedy existuje $\delta > 0$ (například $\delta = \varepsilon$) takové, že pro $[x, y] \in B([0, 0], \delta)$ je $|f(x, y) - f(0, 0)| < \varepsilon$, neboli funkce f je spojitá v bodě $[0, 0]$.

Funkce f není na $\mathbb{R}^2$ omezená shora. Pro každé $c > 0$ totiž existuje bod $[x, x]$ takový, že $f(x, x) = x/2 > c$. Neomezenost zdola dokážeme obdobně. Jelikož f není omezená na $\mathbb{R}^2$ ani shora ani zdola, nemůže nabývat na této množině maxima ani minima.

♣

Příklad 25. Určete definiční obor funkce $f(x, y) = \sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{y^2}{x^2}} - 1$. Zkuste spojitost této funkce na D_f , nakreslete některé její vrstevnice a vyšetřete maximum a minimum funkce f .

Řešení. Definiční obor je $D_f = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \neq 0, 1 - y^2 - x^2 \geq 0\}$. Je to tedy jednotkový kruh, z něhož jsou odstraněny body s nulovou x -ovou souřadnicí (část osy y). Spojitost na definičním oboru se dokáže opět pomocí úvah o skládání spojitých funkcí.

Určeme některé vrstevnice:

$$f_{-1}(\{0\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 = 1\} \setminus \{[0, 1], [0, -1]\},$$

$$f_{-1}(\{1\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 2x^2 + y^2 = 1\} \setminus \{[0, 1], [0, -1]\},$$

$$f_{-1}(\{2\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 5x^2 + y^2 = 1\} \setminus \{[0, 1], [0, -1]\}.$$

Funkce nabývá na D_f nejmenší hodnoty 0 v každém bodě vrstevnice $f_{-1}(\{0\})$. Maxima nenabývá, neboť není omezená shora. Přibližujeme-li se totiž k bodu $[0, 0]$ po ose x , je $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \sqrt{\frac{1}{x^2} - 1} = +\infty$. ♣

Příklad 26. Určete vzdálenost bodu $[-5, -1]$ od množin

$$M_1 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = x^2\} \quad \text{a} \quad M_2 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y > x^2\}.$$

Řešení. Ze střední školy známe pojmy vzdálenost bodu od přímky a vzdálenost bodu od roviny: nalezneme k danému bodu nejbližší bod na přímce (resp. v rovině) a spočteme vzdálenost těchto dvou bodů. Chceme-li definovat vzdálenost bodu $a \in \mathbb{R}^n$ od obecné množiny $M \subset \mathbb{R}^n$, narazíme na obtíž spočívající v tom, že množina M nemusí nejbližší bod obsahovat. Definujeme tedy pojem vzdálenosti bodu od množiny následujícím způsobem. Necht $a \in \mathbb{R}^n$ a $M \subset \mathbb{R}^n$, $M \neq \emptyset$. Číslo

$$\rho(a, M) = \inf \{\rho(a, x); x \in M\}$$

nazveme **vzdáleností bodu a od množiny M** .

V našem konkrétním případě je podle této definice

$$\begin{aligned} \rho([-5, -1], M_1) &= \inf \{\rho([-5, -1], [x, x^2]); x \in \mathbb{R}\} = \\ &= \inf \{\sqrt{(x+5)^2 + (x^2+1)^2}; x \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Vyšetřením průběhu funkce $f(x) = \sqrt{(x+5)^2 + (x^2+1)^2}$ na $\mathbb{R}$ zjistíme, že f nabývá minima v bodě $x = -1$. Je tedy $\rho([-5, -1], M_1) = f(-1) = 2\sqrt{5}$. V tomto případě množina M_1 obsahuje bod $[-1, 1]$, který je nejbližší bodu $[-5, -1]$. Samostatně ukažte, že $\rho([-5, -1], M_2) = 2\sqrt{5}$, a že množina M_2 neobsahuje bod, který je bodu $[-5, -1]$ nejbližší. ♣

5.3. Parciální derivace a tečná nadrovina

V tomto oddílu si ukážeme, jak lze pojem derivace funkce jedné proměnné zobecnit i pro funkce více proměnných.

Definice. Necht' f je funkce n proměnných, $j \in \{1, \dots, n\}$ a $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$. Pak číslo

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a}) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + t\mathbf{e}^j) - f(\mathbf{a})}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_{j-1}, a_j + t, a_{j+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{t} \end{aligned}$$

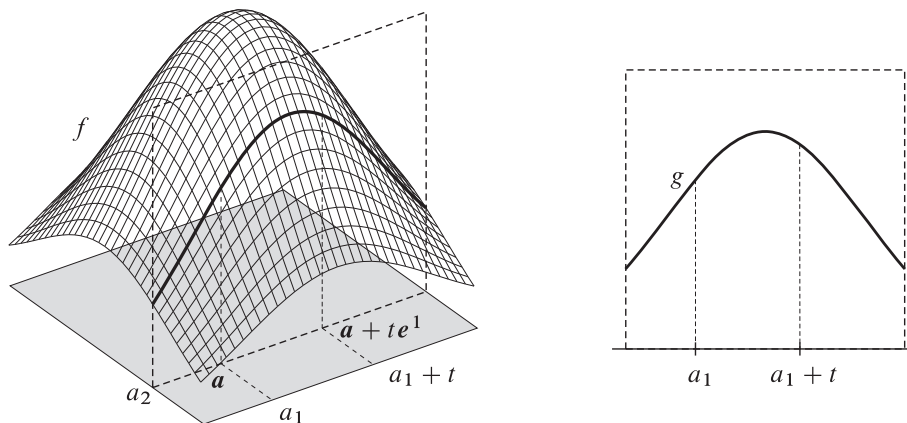
nazýváme **parciální derivací (prvního řádu) funkce f podle j -té proměnné v bodě $\mathbf{a}$** (pokud limita existuje).

Poznámky. 1. Má-li existovat $\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a})$, pak musí existovat $\delta > 0$ takové, že úsečka $\{\mathbf{a} + t\mathbf{e}^j; |t| \leq \delta\}$ je podmnožinou D_f .

2. Položíme-li

$$g(y) = f(a_1, a_2, \dots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \dots, a_n),$$

pak $g'(a_j)$ existuje, právě když existuje $\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a})$. Pokud obě derivace existují, pak jsou si rovny. Na následujícím obrázku je vidět geometrický význam funkce g .



OBRÁZEK 1.

Tato poznámka dává návod, jak počítat parciální derivace funkcí více proměnných užitím znalostí o derivování funkcí jedné proměnné.

Užitečnost pojmu parciální derivace se projeví už v následující větě.

Věta 27 (nutná podmínka lokálního extrému). Nechť $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená, $\mathbf{a} \in G$ a funkce $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ má v bodě $\mathbf{a}$ lokální extrém (vzhledem ke G). Pak pro každé $j \in \{1, \dots, n\}$ platí: Parciální derivace $\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a})$ buď neexistuje, nebo je rovna nule.

Důkaz. Zvolme $j \in \{1, \dots, n\}$ a položme $g(t) = f(\mathbf{a} + t\mathbf{e}^j)$. Funkce g je definována na nějakém okolí 0 a v bodě 0 má lokální extrém. Proto tedy podle Věty 4.50 derivace $g'(0)$ neexistuje nebo je nulová, a protože platí $g'(0) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a})$ (pokud alespoň jedna z derivací existuje), jsme hotovi. ■

Parciální derivace jsou velmi důležitým nástrojem při vyšetřování vlastností funkcí více proměnných. Určitou nevýhodou však je, že každá parciální derivace v nějakém bodě vypovídá o chování derivované funkce pouze v jednom určitém směru.

Budeme-li uvažovat pouze ty funkce, které mají na otevřené množině $G \subset \mathbb{R}^n$ spojité všechny parciální derivace, pak parciální derivace poskytují o chování samotné funkce mnohem úplnější informaci (viz např. Větu 30 a Větu 31).

Definice. Nechť $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná a otevřená. Nechť funkce $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ má v každém bodě množiny G spojité všechny parciální derivace (tj. funkce $\mathbf{x} \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x})$, $j = 1, \dots, n$, jsou spojité v každém bodě G). Pak říkáme, že funkce f je **třídy $\mathcal{C}^1$ na G** . Množinu všech takových f značíme $\mathcal{C}^1(G)$.

Poznámka. Nechť $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina a $f, g \in \mathcal{C}^1(G)$. Pak funkce $f + g$, $f - g$, fg jsou také třídy $\mathcal{C}^1(G)$. Pokud g nenabývá nulové hodnoty v žádném bodě množiny G , pak také $f/g \in \mathcal{C}^1(G)$.

Poznámka. Důležitou úlohou je nalézt extrémy funkce f na dané množině K . Často situace vypadá tak, že $K \subset \mathbb{R}^n$ je uzavřená neprázdná omezená množina, f je spojitá funkce na K a na vnitřku množiny K je f třídy $\mathcal{C}^1$.

Množina K je podle charakterizace kompaktních množin v $\mathbb{R}^n$ (Věta 17) kompaktní, a proto f nabývá na K svého maxima a minima (Věta 19). Každý bod extrému je i bodem lokálního extrému vzhledem k množině K a leží buď na hranici, nebo ve vnitřku množiny K . Má-li být v bodě $\mathbf{x} \in \text{Int } K$ extrém, musí platit

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = 0, \quad j = 1, \dots, n. \quad (7)$$

Jedině v bodech, které splňují podmínku (7) nebo leží na hranici K , může funkce f nabývat extrému. S metodami, které umožňují nalézt body na

hranici podezřelý z extrému, se jednak seznámíme v následujícím příkladu, a zejména pak v oddílu 5.5, kde si ukážeme jeden obecný přístup. Protože nutné podmínky pro lokální extrémy jsou často splněny pouze v konečně mnoha bodech množiny K , stačí potom vypočítat funkční hodnoty v těchto bodech, porovnat je mezi sebou, a tak nalézt extrémy.

Příklad 28. Nalezněte extrémy funkce $f(x, y) = 3x^2 + 4y^3$ na množině $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Řešení. Funkce f je spojitá na celém $\mathbb{R}^2$, a je tedy spojitá na množině M . Množina M je omezená a uzavřená (viz Větu 16), takže je kompaktní. Funkce f na ní nabývá svého maxima a minima. Podezřelými body (tj. body, kde jedině by mohl být extrém) jsou body na hranici M a dále – protože $f \in \mathcal{C}^1(\text{Int } M)$ – body uvnitř M , v nichž je splněna podmínka (7).

Nalezněme nejprve všechny podezřelé body uvnitř M . Spočtěme obě parciální derivace prvního řádu:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 6x, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 12y^2.$$

Pro nalezení bodů, v nichž jsou obě parciální derivace rovny 0, je třeba vyřešit soustavu

$$\begin{aligned} 6x &= 0, \\ 12y^2 &= 0. \end{aligned}$$

Funkce f má obě parciální derivace rovny 0 pouze v bodě $[0, 0]$, který leží v množině $\text{Int } M$.

Zkoumejme nyní body na hranici. Definujme pomocné zobrazení φ , které zobrazuje interval $\langle 0, 2\pi \rangle$ na $H(M)$:

$$\varphi(t) = [\cos t, \sin t], \quad t \in \langle 0, 2\pi \rangle.$$

Definujme funkci $g: \langle 0, 2\pi \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ takto: $g(t) = f(\varphi(t))$, $t \in \langle 0, 2\pi \rangle$. Pro funkci g tedy platí $g(t) = 3\cos^2 t + 4\sin^3 t$. Hledejme maximum funkce g na intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$. Platí: $g'(t) = -6\cos t \sin t + 12\sin^2 t \cos t$. Uvnitř intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$ je derivace funkce g rovna nule právě v bodech $\pi/6, \pi/2, 5\pi/6, \pi, 3\pi/2$. Funkce g je spojitá na omezeném a uzavřeném intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$, a proto na něm nabývá svého minima i maxima. Extrém tedy může mít pouze v bodech, kde $g'(t) = 0$, a v krajních bodech intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$. Snadno zjistíme, že funkce g nabývá svého maxima na uvedeném intervalu v bodě $\pi/2$ a minima v bodě $3\pi/2$.

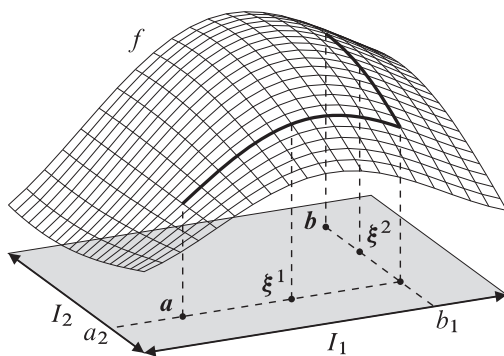
Vraťme se nyní k funkci f . Z předchozího plyne, že extrém může být pouze v bodech $[0, 0]$, $[0, 1]$, $[0, -1]$. Pro funkční hodnoty f v těchto bodech platí: $f(0, 0) = 0$, $f(0, 1) = 4$, $f(0, -1) = -4$. Odtud tedy plyne, že

funkce f nabývá svého maxima na M v bodě $[0, 1]$ a má tam hodnotu 4, svého minima na M nabývá f v bodě $[0, -1]$ a má tam funkční hodnotu rovnou -4 . ♣

Úmluva. Necht $a, b \in \mathbb{R}$. Pak symbolem $\langle a, b \rangle$ budeme rozumět uzavřený interval s koncovými body a a b i v případě, kdy $a > b$.

Věta 29 (slabá Lagrangeova věta). Necht $n \in \mathbb{N}$, $I_1, \dots, I_n \subset \mathbb{R}$ jsou otevřené intervaly, $I = I_1 \times \dots \times I_n$, $f \in \mathcal{C}^1(I)$, $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in I$. Potom existují body $\xi^i \in I$, $i = 1, \dots, n$, splňující $\xi_j^i \in \langle a_j, b_j \rangle$ pro všechna $i, j \in \{1, \dots, n\}$, takové, že

$$f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\xi^i)(b_i - a_i).$$



OBRÁZEK 2.

Důkaz. Dokažme tvrzení nejprve pro $n = 1$. Pokud $a = b$, volme $\xi^1 = a$. Pokud $a < b$, je funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$ spojitá (neboť má na I vlastní derivaci) a má v každém bodě (a, b) derivaci, lze tedy použít Lagrangeovu větu (Věta 4.54), tj. existuje $\xi^1 \in (a, b)$ takové, že

$$f(b) - f(a) = f'(\xi^1)(b - a) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi^1)(b - a).$$

Pokud $a > b$, dostaneme obdobně existenci čísla $\xi^1 \in (b, a)$, pro které $f(a) - f(b) = f'(\xi^1)(a - b)$, tedy opět platí $f(b) - f(a) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi^1)(b - a)$.

Nyní provedeme důkaz pro $n = 2$. Definujme funkce $g_1: I_1 \rightarrow \mathbb{R}$ a $g_2: I_2 \rightarrow \mathbb{R}$ jako $g_1(t) = f(t, a_2)$ a $g_2(t) = f(b_1, t)$. Platí

$$\begin{aligned} f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}) &= f(b_1, b_2) - f(b_1, a_2) + f(b_1, a_2) - f(a_1, a_2) = \\ &= g_2(b_2) - g_2(a_2) + g_1(b_1) - g_1(a_1). \end{aligned} \quad (8)$$

Funkce g_1 je třídy $\mathcal{C}^1$ na I_1 a funkce g_2 je třídy $\mathcal{C}^1$ na I_2 . Podle první části důkazu tedy existují čísla $\xi_1^1 \in \langle a_1, b_1 \rangle$ a $\xi_2^2 \in \langle a_2, b_2 \rangle$ taková, že

$$g_1(b_1) - g_1(a_1) = g_1'(\xi_1^1)(b_1 - a_1) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1^1, a_2)(b_1 - a_1),$$

$$g_2(b_2) - g_2(a_2) = g_2'(\xi_2^2)(b_2 - a_2) = \frac{\partial f}{\partial x_2}(b_1, \xi_2^2)(b_2 - a_2).$$

Položme $\xi^1 = [\xi_1^1, a_2]$ a $\xi^2 = [b_1, \xi_2^2]$. Pak po dosazení do (8) dostáváme

$$f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi^1)(b_1 - a_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\xi^2)(b_2 - a_2).$$

Konečně pro $n > 2$ máme

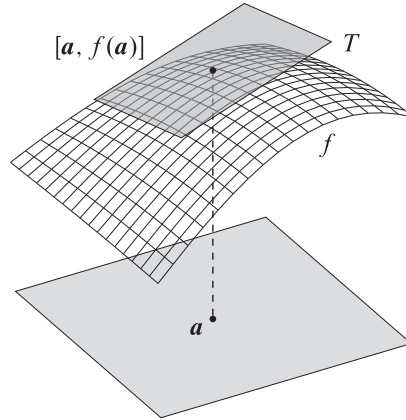
$$f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n (f(b_1, \dots, b_{i-1}, b_i, a_{i+1}, \dots, a_n) - f(b_1, \dots, b_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n))$$

a důkaz provedeme obdobně jako v předchozím kroku. ■

Definice. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $\mathbf{a} \in G$ a $f \in \mathcal{C}^1(G)$. Pak graf funkce $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definované předpisem

$$T(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a})(x_1 - a_1) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a})(x_n - a_n) \quad (9)$$

se nazývá **tečnou nadrovinou ke grafu** funkce f v bodě $[\mathbf{a}, f(\mathbf{a})]$.



OBRÁZEK 3.

Všimněme si, že bod $[a, f(a)]$ je prvkem příslušné tečné nadroviny. Poznamenejme, že v případě $n = 1$, resp. $n = 2$, místo tečná nadrovina říkáme tečna (viz kapitolu 4), resp. **tečná rovina**.

Následující tvrzení zdůvodňuje použití adjektiva „tečná“. Říká totiž, že chyba, které se dopustíme nahrazením hodnoty $f(x)$ hodnotou $T(x)$, jde k 0 rychleji než $\rho(x, a)$ pro x blížící se k a .

Věta 30 (o tečné nadrovině). Nechť $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $a \in G$, $f \in \mathcal{C}^1(G)$ a T je funkce, jejímž grafem je tečná nadrovina ke grafu funkce f v bodě $[a, f(a)]$. Pak

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T(x)}{\rho(x, a)} = 0.$$

Důkaz. Zvolme libovolné $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. Protože funkce f má v bodě a všechny parciální derivace spojitě, můžeme najít $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, takové, že pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ a každé $x \in I = (a_1 - \delta, a_1 + \delta) \times \dots \times (a_n - \delta, a_n + \delta)$ je

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right| < \frac{\varepsilon}{n}. \quad (10)$$

Zvolme libovolné $y \in B(a, \delta)$. Pak $y \in I$ a tedy podle Věty 29 existují body $\xi^1, \dots, \xi^n \in I$ takové, že

$$f(y) - f(a) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\xi^i)(y_i - a_i).$$

Máme tedy

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(y) - T(y)}{\rho(y, a)} \right| &= \frac{\left| f(y) - f(a) - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)(y_i - a_i) \right|}{\rho(y, a)} = \\ &= \frac{\left| \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\xi^i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right) (y_i - a_i) \right|}{\rho(y, a)} \leq \\ &\leq \frac{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(\xi^i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right| |y_i - a_i|}{\rho(y, a)} < \\ &< \frac{\varepsilon}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n |y_i - a_i|}{\rho(y, a)} \leq \frac{\varepsilon}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n \rho(y, a)}{\rho(y, a)} = \varepsilon. \end{aligned}$$

■

Věta 31. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená a $f \in \mathcal{C}^1(G)$. Pak f je spojitá na G .

Důkaz. Necht $a \in G$ a T je funkce tvaru (9). Podle Věty 30 platí

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - T(x)}{\rho(x, a)} \cdot \rho(x, a) + T(x) \right) = 0 \cdot 0 + f(a) = f(a).$$

Funkce f je tedy spojitá v bodě a podle poznámky na straně 131. ■

Uvedme nyní analogii věty o derivaci složené funkce.

Věta 32 (derivace složené funkce). Necht $r, s \in \mathbb{N}$ a $G \subset \mathbb{R}^s$, $H \subset \mathbb{R}^r$ jsou otevřené množiny. Necht $\varphi_1, \dots, \varphi_r \in \mathcal{C}^1(G)$, $f \in \mathcal{C}^1(H)$ a pro každé $x \in G$ je bod $[\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)] \in H$. Potom složená funkce $F: G \rightarrow \mathbb{R}$ daná předpisem

$$F(x) = f(\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_r(x)), \quad x \in G,$$

je třídy $\mathcal{C}^1$ na G . Necht $a \in G$ a $b = [\varphi_1(a), \dots, \varphi_r(a)]$. Pak pro $j \in \{1, \dots, s\}$ platí

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \sum_{i=1}^r \frac{\partial f}{\partial y_i}(b) \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(a). \quad (11)$$

Poznámka. Symbol $\frac{\partial f}{\partial y_i}(b)$ ve vzorci (11) značí parciální derivaci funkce f podle její i -té proměnné v bodě b .

Důkaz. Podle poznámky na straně 135 můžeme bez újmy na obecnosti předpokládat, že $s = 1$. Budeme počítat derivaci funkce F v bodě $a \in \mathbb{R}$, tj. limitu $\lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a}$.

Množina H je otevřená, a proto existuje $\Delta > 0$ takové, že $B(b, \Delta) \subset H$. Nyní nalezneme otevřené intervaly $I_1, \dots, I_r \subset \mathbb{R}$ takové, že

$$b \in I = I_1 \times \dots \times I_r \subset H.$$

Stačí položit $I_i = (b_i - \Delta/\sqrt{r}, b_i + \Delta/\sqrt{r})$, $i = 1, \dots, r$, jak se lze přesvědčit snadným výpočtem. Protože množina G je otevřená a funkce $\varphi_1, \dots, \varphi_r$ jsou spojitě, existuje $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, takové, že $(a - \delta, a + \delta) \subset G$ a pro každé $x \in (a - \delta, a + \delta)$ a $i \in \{1, \dots, r\}$ je $\varphi_i(x) \in I_i$. Z Věty 29 tedy plyne, že pro každé $x \in (a - \delta, a + \delta)$ existují body $\xi^i(x) \in I$, $i = 1, \dots, r$, splňující $\xi^i(x)_j \in \langle b_j, \varphi_j(x) \rangle$ pro všechna $i, j \in \{1, \dots, r\}$ a

$$f(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)) - f(b_1, \dots, b_r) = \sum_{i=1}^r \frac{\partial f}{\partial y_i}(\xi^i(x))(\varphi_i(x) - b_i).$$

Takto jsme na intervalu $(a - \delta, a + \delta)$ definovali funkce $x \mapsto \xi^i(x)_j$, $i = 1, \dots, r$, $j = 1, \dots, r$.

Máme tedy

$$\begin{aligned} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} &= \frac{f(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)) - f(b_1, \dots, b_r)}{x - a} = \\ &= \sum_{i=1}^r \frac{\partial f}{\partial y_i}(\xi^i(x)) \frac{\varphi_i(x) - \varphi_i(a)}{x - a}. \end{aligned}$$

Ze spojitosti funkcí φ_j v bodě a (dle Věty 4.42, případně Věty 31) plyne $\lim_{x \rightarrow a} \varphi_j(x) = b_j$. Podle věty o dvou políciachtech (Věta 4.13(iii)) je tedy $\lim_{x \rightarrow a} \xi^i(x)_j = b_j$ pro všechna $i, j \in \{1, \dots, r\}$. Funkce $\frac{\partial f}{\partial y_i}$ jsou spojitě v $\mathbf{b}$, takže podle věty o limitě složené funkce (Věta 21) dostáváme

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = \sum_{i=1}^r \frac{\partial f}{\partial y_i}(\mathbf{b}) \cdot \varphi'_i(a).$$

■

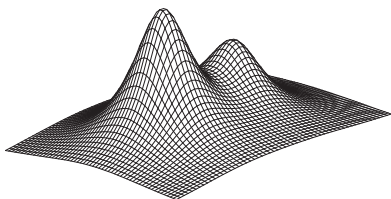
Definice. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $\mathbf{a} \in G$ a $f \in \mathcal{C}^1(G)$. **Gradientem funkce f v bodě $\mathbf{a}$** rozumíme vektor

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}), \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right].$$

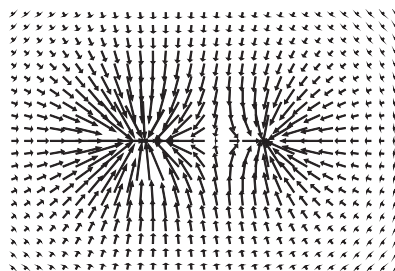
Poznámka. Gradient funkce nám někdy umožňuje udělat si o chování funkce lepší představu, protože v daném bodě určuje směr největšího růstu v následujícím smyslu. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $\mathbf{a} \in G$ a $f \in \mathcal{C}^1(G)$. Jestliže $\nabla f(\mathbf{a}) \neq \mathbf{o}$, $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} \neq \nabla f(\mathbf{a})$ a $\rho(\mathbf{v}, \mathbf{o}) = \rho(\nabla f(\mathbf{a}), \mathbf{o})$, pak lze ukázat, že existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall t \in \mathbb{R}, t \in (0, \delta): f(\mathbf{a} + t \nabla f(\mathbf{a})) > f(\mathbf{a} + t \mathbf{v}).$$

Na prvním obrázku je graf jisté funkce f a na druhém jsou v rovině zakresleny gradienty $\nabla f(\mathbf{a})$ pro několik hodnot $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^2$. Všimněte si vzájemné souvislosti obou obrázků.



OBRÁZEK 4. Graf funkce f



OBRÁZEK 5. Gradientové pole

Definice. Bod $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, v němž platí $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, se nazývá **stacionárním** (někdy též **kritickým**) bodem funkce f .

Podobně jako jsme zavedli derivace vyšších řádů u funkce jedné reálné proměnné, můžeme definovat i parciální derivace vyšších řádů.

Definice. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina, $i, j \in \{1, \dots, n\}$, funkce $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ má v každém bodě G vlastní i -tou parciální derivaci a $\mathbf{a} \in G$. Parciální derivaci funkce $\mathbf{x} \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})$ podle proměnné x_j v bodě $\mathbf{a}$ značíme

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) = \frac{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)}{\partial x_j}(\mathbf{a})$$

a nazýváme ji **parciální derivací druhého řádu** funkce f . Je-li $i = j$, pak používáme značení $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(\mathbf{a})$. Analogicky definujeme parciální derivace vyšších řádů.

Na tom, zda derivujeme nejprve podle i -té a pak podle j -té proměnné, či nejprve podle j -té a pak podle i -té proměnné, obecně záleží. Platí však následující věta, jejíž (poněkud obtížnější) důkaz provádět nebudeme.

Věta 33. Necht $i, j \in \mathbb{N}$, $i \leq n$, $j \leq n$, a funkce f má na okolí bodu $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ obě derivace $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$, které jsou v bodě $\mathbf{a}$ spojité. Pak platí

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{a}).$$

Zakončeme tento oddíl ještě jednou definicí.

Definice. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina a $k \in \mathbb{N}$. Řekneme, že funkce f je **třídy $\mathcal{C}^k$ na G** , má-li f všechny parciální derivace až do řádu k spojité na množině G . Množinu všech funkcí třídy $\mathcal{C}^k$ na množině G značíme $\mathcal{C}^k(G)$.

Řekneme, že funkce f je **třídy $\mathcal{C}^\infty$ na G** , má-li f všechny parciální derivace všech řádů spojité na množině G . Množinu všech funkcí třídy $\mathcal{C}^\infty$ na množině G značíme $\mathcal{C}^\infty(G)$.

Řekneme-li, že funkce f je třídy $\mathcal{C}^k$ (bez udání množiny), míníme tím, že je funkce definovaná na jisté neprázdné otevřené množině G a je třídy $\mathcal{C}^k$ na G . Obdobnou konvenci zavádíme i pro $\mathcal{C}^\infty$.

Příklad 34. Určete definiční obor funkce $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$. Vypočtěte parciální derivace všude tam, kde existují. Nalezněte tečnou rovinu ke grafu funkce f v bodě $[1, -2, \sqrt{2}]$.

Řešení. Definičním oborem funkce f je $\mathbb{R}^2$ a funkce f je na $\mathbb{R}^2$ spojitá. Platí $f(x, y) = \sqrt{|x|} \cdot \sqrt{|y|}$. Snadno vypočteme:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \sqrt{|y|} \cdot \frac{\operatorname{sgn} x}{2\sqrt{|x|}} \quad \text{pro } [x, y] \in \mathbb{R}^2, x \neq 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \sqrt{|x|} \cdot \frac{\operatorname{sgn} y}{2\sqrt{|y|}} \quad \text{pro } [x, y] \in \mathbb{R}^2, y \neq 0.\end{aligned}$$

V bodech, ve kterých výše uvedené vzorce neplatí, vypočteme parciální derivace funkce f z definice. Nejprve spočteme obě parciální derivace v bodě $[0, 0]$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0.\end{aligned}$$

Je-li $y_0 \neq 0$, pak

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0, y_0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y_0) - f(0, y_0)}{x - 0} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|xy_0|}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sgn} x}{\sqrt{|x|}} \sqrt{|y_0|};\end{aligned}$$

tato limita neexistuje, a tedy neexistuje ani $\frac{\partial f}{\partial x}(0, y_0)$. Pro $x_0 \neq 0$ analogicky dokážeme, že $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, 0)$ neexistuje.

Na okolí bodu $[1, -2]$ má funkce f spojitě parciální derivace prvního řádu. Tečná rovina v bodě $[1, -2, \sqrt{2}]$ je grafem funkce

$$T(x, y) = \sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}(x - 1) - \frac{1}{2\sqrt{2}}(y + 2).$$

♣

Příklad 35. Funkce f je na $\mathbb{R}^2$ zadána předpisem

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) & \text{pro } [x, y] \neq [0, 0], \\ 0 & \text{pro } [x, y] = [0, 0]. \end{cases}$$

Vypočtěte parciální derivace všude tam, kde existují.

Řešení. Definiční obor funkce f je celé $\mathbb{R}^2$ a funkce f je na $\mathbb{R}^2$ spojitá. Pro body $[x, y] \neq [0, 0]$ je

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 2x \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) + (x^2 + y^2) \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) \frac{-2x}{(x^2 + y^2)^2} = \\ &= 2x \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right), \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 2y \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) - \frac{2y}{x^2 + y^2} \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right).\end{aligned}$$

Parciální derivace v bodě $[0, 0]$ počítejme podle definice:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2}}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x^2} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= 0.\end{aligned}$$

♣

Příklad 36. Určete tečnou rovinu v bodě $[0, 3, \sqrt{3}]$ k anuloidu určenému rovnicí $(x^2 + y^2 + z^2 + 12)^2 - 64(x^2 + y^2) = 0$.

Řešení. Vyjádřením z jakožto funkce dvou proměnných x, y z výchozí rovnice zjistíme, že danou plochu lze popsat jako sjednocení grafů dvou následujících funkcí f a g :

$$\begin{aligned}f(x, y) &= \sqrt{8\sqrt{x^2 + y^2} - x^2 - y^2 - 12}, \\ D_f &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 4 \leq x^2 + y^2 \leq 36\}, \\ g(x, y) &= -\sqrt{8\sqrt{x^2 + y^2} - x^2 - y^2 - 12}, \\ D_g &= D_f.\end{aligned}$$

Protože $f(0, 3) = \sqrt{3}$, je bod $[0, 3, \sqrt{3}]$ bodem grafu funkce f . Parciální derivace

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= x \frac{4 - \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{8\sqrt{x^2 + y^2} - x^2 - y^2 - 12}}, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= y \frac{4 - \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{8\sqrt{x^2 + y^2} - x^2 - y^2 - 12}}\end{aligned}$$

jsou na okolí bodu $[0, 3]$ spojité, proto v tomto bodě existuje tečná rovina a je popsána funkcí T , která má tvar

$$T(x, y) = \sqrt{3} + 0 \cdot (x - 0) + \frac{1}{\sqrt{3}}(y - 3) = \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}(y - 3) = \frac{y}{\sqrt{3}}.$$

♣

V dalších příkladech se budeme věnovat zkoumání extrémů funkcí více proměnných.

Příklad 37. Nalezněte body, v nichž funkce $f(x, y) = xy \log(x^2 + y^2)$ nabývá lokálních extrémů. Zkoumejte, zda funkce f nabývá na D_f maxima a minima; pokud ano, vypočtěte je.

Řešení. Definičním oborem funkce je množina $D_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\}$. Funkce f je spojitá na celém D_f . V bodě $[0, 0]$ platí

$$\lim_{[x,y] \rightarrow [0,0]} xy \log(x^2 + y^2) = 0.$$

K výpočtu této limity užijeme jednak odhadu $|xy| \leq (x^2 + y^2)/2$ a dále také výsledku $\lim_{u \rightarrow 0+} u \log u = 0$ (Příklad 4.63).

Jelikož

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 \log 2x^2) = +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, -x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^2 \log 2x^2) = -\infty, \end{aligned}$$

je vidět, že funkce f není na D_f omezená ani shora ani zdola, a nemůže tedy na D_f nabývat maxima ani minima.

Hledejme body, v nichž by funkce f mohla nabývat lokálního extrému. Vypočtěme nejprve parciální derivace prvního řádu:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= y \log(x^2 + y^2) + \frac{2x^2 y}{x^2 + y^2}, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= x \log(x^2 + y^2) + \frac{2xy^2}{x^2 + y^2}, \end{aligned}$$

kdykoliv $[x, y] \in D_f$. Parciální derivace existují ve všech bodech D_f , a tedy podezřelé budou ty body z D_f , které řeší soustavu rovnic

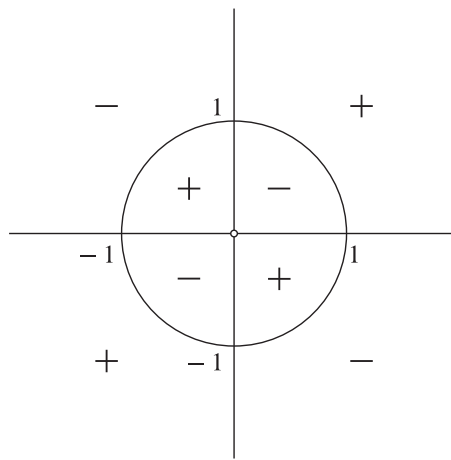
$$y \left(\log(x^2 + y^2) + 2 \frac{x^2}{x^2 + y^2} \right) = 0, \quad x \left(\log(x^2 + y^2) + 2 \frac{y^2}{x^2 + y^2} \right) = 0.$$

První rovnice je splněna, právě když $y = 0$ nebo $\log(x^2 + y^2) = -\frac{2x^2}{x^2 + y^2}$, druhá, právě když $x = 0$ nebo $\log(x^2 + y^2) = -\frac{2y^2}{x^2 + y^2}$. Projdeme-li všechny

možnosti, dostáváme postupně podezřelé body

$$\begin{aligned} &[0, 1], [0, -1], [1, 0], [-1, 0], \\ &[1/\sqrt{2e}, 1/\sqrt{2e}], [1/\sqrt{2e}, -1/\sqrt{2e}], \\ &[-1/\sqrt{2e}, 1/\sqrt{2e}], [-1/\sqrt{2e}, -1/\sqrt{2e}]. \end{aligned}$$

Nakresleme si nyní definiční obor $D_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\}$, v něm vyznačme množinu $K = \{[x, y] \in D_f; f(x, y) = 0\}$. Množina K je sjednocením souřadných os bez počátku a kružnice o středu $[0, 0]$ a poloměru 1. Množina K rozdělí $\mathbb{R}^2$ na oblasti, kde funkce f nemění znaménko:



OBRÁZEK 6.

Nyní je zřejmé, že v žádném z bodů $[1, 0]$, $[0, 1]$, $[-1, 0]$ a $[0, -1]$ nemá funkce lokální extrém - v každém z nich je funkční hodnota rovna nule, ale v jakémkoliv okolí každého z nich jsou body, v nichž je funkce kladná, i body, v nichž je funkce záporná.

Dále dokážeme, že v bodech $[-1/\sqrt{2e}, 1/\sqrt{2e}]$ a $[1/\sqrt{2e}, -1/\sqrt{2e}]$ má f lokální maximum, v $[1/\sqrt{2e}, 1/\sqrt{2e}]$ a $[-1/\sqrt{2e}, -1/\sqrt{2e}]$ má f lokální minimum. Definujme funkci $\tilde{f}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ takto:

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{pro } [x, y] \in D_f, \\ 0 & \text{pro } [x, y] = [0, 0]. \end{cases}$$

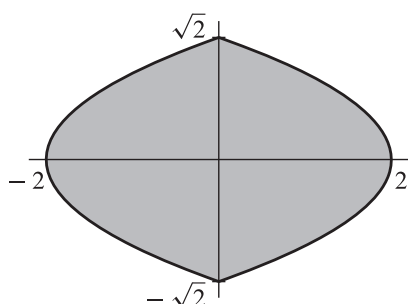
Vezměme například bod $\mathbf{a} = [1/\sqrt{2e}, 1/\sqrt{2e}]$. Tento bod leží ve vnitřku množiny $J = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$. Množina J je

kompaktní, funkce $\bar{f}$ je na ní spojitá a nabývá na ní tedy svého maxima a minima.

V každém bodě množiny $H(J)$ nabývá funkce $\bar{f}$ hodnoty nula, což je její maximum na množině J (je totiž v J nekladná). Protože v bodech $\text{Int } J$ je záporná, bude svého minima nabývat v nějakém vnitřním bodě množiny J . Z předcházejícího víme, že jediný bod, který přichází v úvahu, je právě bod a . Funkce $\bar{f}$ má tedy v bodě a minimum vzhledem k množině J , a protože $a \in \text{Int } J$, má $\bar{f}$ v bodě a lokální minimum. Protože $f = \bar{f}$ na okolí bodu a , má i funkce f v bodě a lokální minimum. ♣

Příklad 38. Vyšetřete extrémy funkce $f(x, y) = x + 2y + \frac{3}{4}x^2 + xy + 2y^2$ na množině $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y^2 - 2 \leq x \leq -y^2 + 2\}$.

Řešení. Načtněme si obrázek množiny M .



OBRÁZEK 7.

Množina M je kompaktní. Protože f je na M spojitá, nabývá na M svého minima a maxima. Vyšetřujme nejprve podezřelé body ve vnitřku množiny M , tj. řešme soustavu

$$1 + \frac{3}{2}x + y = 0, \quad 2 + x + 4y = 0.$$

Tuto soustavu splňuje jediný bod $[x, y] = [-2/5, -2/5] \in \text{Int } M$.

Hranici $H(M)$ můžeme napsat ve tvaru $H(M) = M_1 \cup M_2$, kde

$$M_1 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x = y^2 - 2, |y| \leq \sqrt{2}\},$$

$$M_2 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x = 2 - y^2, |y| \leq \sqrt{2}\}.$$

Hledejme body podezřelé z extrému na množině M_1 . Definujme pomocnou funkci φ takto:

$$\varphi(y) = f(y^2 - 2, y) = \frac{3}{4}y^4 + y^3 + 1, \quad y \in \mathbb{R}.$$

Zajímají nás extrémy funkce φ na množině $\langle -\sqrt{2}, \sqrt{2} \rangle$. Je $\varphi'(y) = 3y^2(y+1)$, a tedy $\varphi'(y) = 0$ právě ve dvou bodech: $y = 0$ a $y = -1$. Tyto body spolu s body $-\sqrt{2}$ a $\sqrt{2}$ dávají body podezřelé z extrému na M_1 pro funkci f . Jsou to body $[0, \sqrt{2}]$, $[0, -\sqrt{2}]$, $[-2, 0]$, $[-1, -1]$.

Analogicky postupujeme na množině M_2 . V tomto případě vyšetřujeme pomocnou funkci

$$\psi(y) = f(2 - y^2, y) = \frac{3}{4}y^4 - y^3 - 2y^2 + 4y + 5$$

a řešíme na $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ rovnici $\psi'(y) = 3y^3 - 3y^2 - 4y + 4 = 0$. Ta má jeden kořen roven 1, a můžeme tedy psát $\psi'(y) = (y-1)(3y^2-4)$. Druhá závorka se rovná nule pro $y = 2/\sqrt{3}$ a $y = -2/\sqrt{3}$. Dostáváme tak další podezřelé body $[1, 1]$, $[2/3, 2/\sqrt{3}]$ a $[2/3, -2/\sqrt{3}]$.

Protože víme, že minimum a maximum funkce f na množině M existuje, stačí porovnat funkční hodnoty v podezřelých bodech:

$$\begin{aligned} f(-2/5, -2/5) &= -3/5, & f(-2, 0) &= 1, \\ f(-1, -1) &= 3/4, & f(0, \sqrt{2}) &= 4 + 2\sqrt{2}, \\ f(0, -\sqrt{2}) &= 4 - 2\sqrt{2}, & f(1, 1) &= 27/4, \\ f(2/3, 2/\sqrt{3}) &= \frac{16 + 11\sqrt{3}}{3\sqrt{3}}, & f(2/3, -2/\sqrt{3}) &= \frac{11\sqrt{3} - 16}{3\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Odtud snadno zjistíme, že maxima nabývá funkce f v bodě $[0, \sqrt{2}]$ a platí $\max_M f = 4 + 2\sqrt{2}$, minima v bodě $[-2/5, -2/5]$ a je $\min_M f = -3/5$. ♣

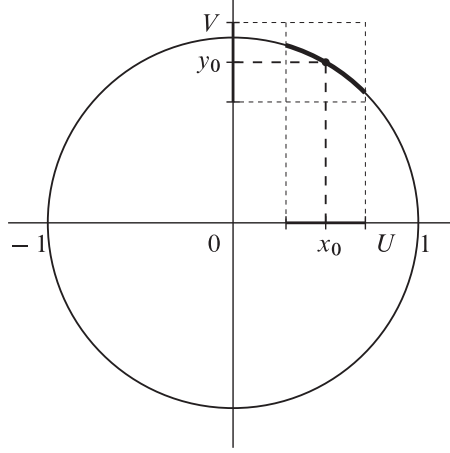
5.4. Věta o implicitních funkcích

Uvažujme rovnici

$$x^2 + y^2 - 1 = 0. \quad (12)$$

Naším úkolem je nalézt řešení y rovnice (12) v závislosti na parametru x . Rovnice má řešení pouze pro $x \in \langle -1, 1 \rangle$, a to $y = \sqrt{1-x^2}$ a $y = -\sqrt{1-x^2}$. Máme tedy v závislosti na x buď dvě řešení (pro $x \in (-1, 1)$), nebo jedno řešení (pro $x = \pm 1$), nebo žádné řešení (pro $x \notin \langle -1, 1 \rangle$). Je vidět, že pro $x \in (-1, 1)$ není možné z rovnice (12) jednoznačně vypočítat y v závislosti na x . Pokud se však omezíme na vhodná (tj. přiměřeně malá) okolí U bodu $x_0 \in (-1, 1)$ a okolí V bodu y_0 , kde x_0, y_0 vyhovují vztahu (12), je možné pro každé $x \in U$ nalézt právě jedno $y \in V$ tak, že x a y vyhovují vztahu (12). Rovnice (12) tedy definuje na okolí U jistou funkci φ jedné reálné

proměnné x s hodnotami v okolí V , pro kterou platí $x^2 + (\varphi(x))^2 - 1 = 0$, kdykoliv $x \in U$. Situace je možná lépe patrná na následujícím obrázku.



OBRÁZEK 8.

Všimněme si, že pro body $x_0 = 1$ a $x_0 = -1$ nelze nalézt okolí U a V s uvedenou vlastností.

Následující věta se zabývá obecnou situací, která byla ilustrována předchozím příkladem. Popisuje, za jakých podmínek lze z rovnice $F(x, y) = 0$ jednoznačně vypočítat proměnnou y jako funkci proměnné x .

Věta 39 (o implicitní funkci). Nechť $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ je otevřená, $F: G \rightarrow \mathbb{R}$, $\tilde{x} = [\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n] \in \mathbb{R}^n$, $\tilde{y} \in \mathbb{R}$, $[\tilde{x}, \tilde{y}] \in G$ a necht' platí:

- (i) $F \in \mathcal{C}^1(G)$,
- (ii) $F(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0$,
- (iii) $\frac{\partial F}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) \neq 0$.

Potom existují okolí $U \subset \mathbb{R}^n$ bodu $\tilde{x}$ a okolí $V \subset \mathbb{R}$ bodu $\tilde{y}$ taková, že pro každé $x \in U$ existuje právě jedno $y \in V$ s vlastností $F(x, y) = 0$. Označíme-li toto y symbolem $\varphi(x)$, pak $\varphi \in \mathcal{C}^1(U)$ a

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))}, \quad \text{kde } j \in \{1, \dots, n\}, x \in U. \quad (13)$$

Důkaz. Dokážeme pouze první část věty pro $n = 1$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $\frac{\partial F}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) > 0$. Vzhledem k tomu, že G je otevřená množina, $F \in \mathcal{C}^1(G)$ a $\frac{\partial F}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) > 0$, existují $\delta_1 > 0$ a $\eta > 0$ taková, že

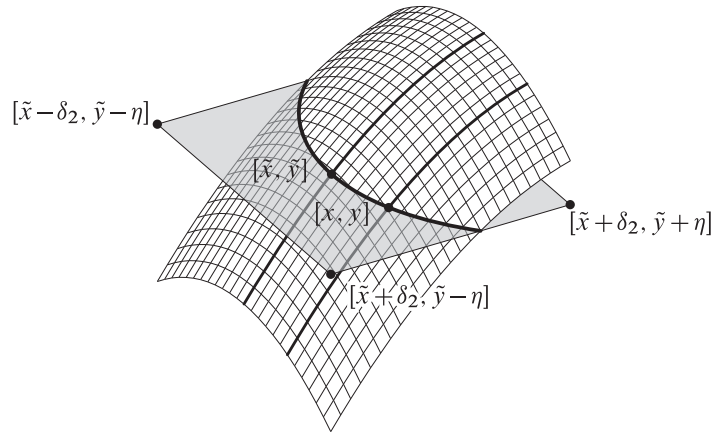
$$\forall [x, y] \in \langle \tilde{x} - \delta_1, \tilde{x} + \delta_1 \rangle \times \langle \tilde{y} - \eta, \tilde{y} + \eta \rangle: \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) > 0. \quad (14)$$

Funkce $t \mapsto F(\tilde{x}, t)$ je díky (14) rostoucí v intervalu $\langle \tilde{y} - \eta, \tilde{y} + \eta \rangle$. Odtud a z $F(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0$ dostáváme $F(\tilde{x}, \tilde{y} + \eta) > 0$ a $F(\tilde{x}, \tilde{y} - \eta) < 0$. Spojitost funkce F implikuje existenci $\delta_2 \in (0, \delta_1)$ takového, že

$$\forall x \in (\tilde{x} - \delta_2, \tilde{x} + \delta_2): (F(x, \tilde{y} + \eta) > 0 \ \& \ F(x, \tilde{y} - \eta) < 0).$$

Položme $U = (\tilde{x} - \delta_2, \tilde{x} + \delta_2)$ a $V = (\tilde{y} - \eta, \tilde{y} + \eta)$. Zvolme $x \in U$. Funkce jedné proměnné $t \mapsto F(x, t)$ je na intervalu $\langle \tilde{y} - \eta, \tilde{y} + \eta \rangle$ rostoucí, spojitá a $F(x, \tilde{y} + \eta) > 0$, $F(x, \tilde{y} - \eta) < 0$. Nabývá tedy na tomto intervalu všech hodnot mezi $F(x, \tilde{y} + \eta)$ a $F(x, \tilde{y} - \eta)$ (Věta 4.22), a to každé z nich v jediném bodě. To znamená, že existuje právě jedno $y \in V$ splňující $F(x, y) = 0$.

Důkaz tvrzení, že $\varphi \in \mathcal{C}^1(U)$, je trochu obtížnější a zde ho uvádět nebudeme. Ukážeme však, jak lze odvodit vzorec (13) za předpokladu, že již víme, že $\varphi \in \mathcal{C}^1(U)$. Pro každé $x \in U$ platí $F(x, \varphi(x)) = 0$. Jedná se o rovnost dvou funkcí na okolí U (funkce $x \mapsto F(x, \varphi(x))$ a funkce $x \mapsto 0$), z níž plyne i rovnost jejich derivací na okolí U . Podle Věty 32 platí $\frac{\partial F}{\partial x}(x, \varphi(x)) \cdot 1 + \frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))\varphi'(x) = 0$. Odtud již plyne vzorec (13), neboť $\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x)) \neq 0$ pro $x \in U$. ■



OBRÁZEK 9.

Poznámka. O funkci φ lze dokázat, že je tak „hladká“, jak „hladká“ je funkce F . Je-li tedy například F třídy $\mathcal{C}^\infty$, pak i φ je třídy $\mathcal{C}^\infty$.

Příklad 40. Necht $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; (x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 - y^2) = 0\}$. Ukažte, že v jistém okolí bodu $[\sqrt{3}/2, 1/2]$ lze množinu M popsat jako graf nějaké funkce φ proměnné x . Spočtěte $\varphi'(\sqrt{3}/2)$.

Řešení. Položme

$$F(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 - y^2).$$

Platí:

- (i) $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$,
- (ii) $F(\sqrt{3}/2, 1/2) = 0$,
- (iii) $\frac{\partial F}{\partial y}(\sqrt{3}/2, 1/2) = (2(x^2 + y^2) \cdot 2y + 4y) \Big|_{[\sqrt{3}/2, 1/2]} = 4 \neq 0$.⁵

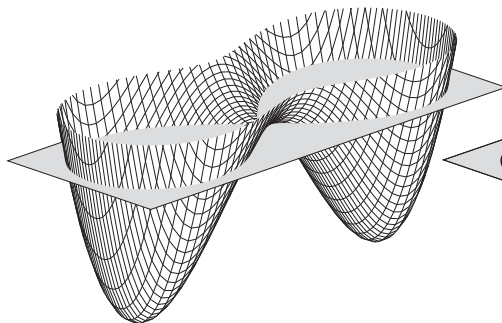
Jsou tedy splněny předpoklady věty o implicitní funkci. Podle této věty je množina M v okolí bodu $[\sqrt{3}/2, 1/2]$ popsána funkcí φ . Spočtěme derivaci funkce φ v bodě $\sqrt{3}/2$. Platí

$$\frac{\partial F}{\partial x}(\sqrt{3}/2, 1/2) = (2(x^2 + y^2) \cdot 2x - 4x) \Big|_{[\sqrt{3}/2, 1/2]} = 0,$$

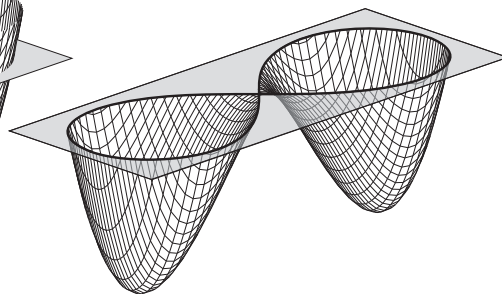
a tedy podle (13)

$$\varphi'(\sqrt{3}/2) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(\sqrt{3}/2, 1/2)}{\frac{\partial F}{\partial y}(\sqrt{3}/2, 1/2)} = -\frac{0}{4} = 0.$$

Na prvních dvou obrázcích jsou znázorněny části grafu funkce F a na třetím je množina M .

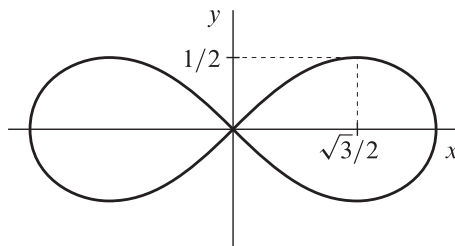


OBRÁZEK 10.



OBRÁZEK 11.

⁵Symbol $(2(x^2 + y^2) \cdot 2y + 4y) \Big|_{[\sqrt{3}/2, 1/2]}$ značí hodnotu výrazu $(2(x^2 + y^2) \cdot 2y + 4y)$ v bodě $[\sqrt{3}/2, 1/2]$. Tento způsob zápisu budeme používat i v dalším výkladu.



OBRÁZEK 12.

♣

Pro úplnost uvedme ještě bez důkazu následující obecnější větu.

Věta 41 (věta o implicitních funkcích). Necht $n, m \in \mathbb{N}$, $G \subset \mathbb{R}^{n+m}$ je otevřená množina, $F_j: G \rightarrow \mathbb{R}$, $j = 1, \dots, m$, $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$, $\tilde{y} \in \mathbb{R}^m$ splňují $[\tilde{x}, \tilde{y}] = [\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_m] \in G$ a platí:

- (i) $F_j \in \mathcal{C}^1(G)$ pro $j \in \{1, \dots, m\}$,
- (ii) $F_j(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0$ pro $j \in \{1, \dots, m\}$, to jest

$$F_1(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_m) = 0,$$

$$\vdots$$

$$F_m(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_m) = 0,$$

- (iii) a konečně

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(\tilde{x}, \tilde{y}) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m}(\tilde{x}, \tilde{y}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1}(\tilde{x}, \tilde{y}) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m}(\tilde{x}, \tilde{y}) \end{vmatrix} \neq 0.$$

Pak existují okolí $U \subset \mathbb{R}^n$ bodu $\tilde{x}$ a okolí $V \subset \mathbb{R}^m$ bodu $\tilde{y}$ taková, že pro každé $x \in U$ existuje právě jedno $y \in V$ s vlastností $F_j(x, y) = 0$ pro každé $j \in \{1, \dots, m\}$. Označíme-li jednotlivé souřadnice tohoto y jako $\varphi_j(x)$, $j = 1, \dots, m$, pak $\varphi_j \in \mathcal{C}^1(U)$.

Poznámky. 1. V podmínce (iii) předešlé věty se objevil zatím nedefinovaný symbol. Jedná se o takzvaný *determinant*. Jeho přesná definice a základní vlastnosti jsou uvedeny v oddílu 6.3. Pro $m = 2$ a $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ platí

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Pro $m = 1$ má podmínka (iii) tvar $\frac{\partial F_1}{\partial y_1}(\tilde{x}, \tilde{y}) \neq 0$, a tedy Věta 39 je speciálním případem Věty 41.

2. Jsou-li funkce $F_1, \dots, F_m$ z Věty 41 třídy $\mathcal{C}^\infty(G)$, lze dokonce dokázat, že i funkce $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ budou třídy $\mathcal{C}^\infty(U)$. Toto tvrzení využijeme v příkladech a cvičeních, která následují.

3. Uvažujeme-li soustavu

$$\begin{aligned} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) &= 0, \\ &\vdots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) &= 0 \end{aligned}$$

m rovnic s n reálnými parametry $x_1, \dots, x_n$ a m neznámými $y_1, \dots, y_m$, pak věta o implicitních funkcích udává mimo jiné podmínky, za jakých lze z této soustavy „vypočítat“ neznámé $y_1, \dots, y_m$ v závislosti na parametrech $x_1, \dots, x_n$.

Příklad 42. Ukažte, že množina

$$\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; e^{xy} - \sin(x + y) = 1\}$$

je v jistém okolí bodu $[0, -\pi]$ grafem funkce $x \mapsto y(x)$ třídy $\mathcal{C}^\infty$, pro kterou platí $y(0) = -\pi$. Vypočtěte $y'(0)$ a $y''(0)$.

Řešení. Označme $F(x, y) = e^{xy} - \sin(x + y) - 1$ a ověřme, že tato funkce splňuje vzhledem k bodu $[0, -\pi]$ předpoklady věty o implicitní funkci:

- (i) $F \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2)$,
- (ii) $F(0, -\pi) = e^0 - \sin(-\pi) - 1 = 1 - 0 - 1 = 0$,
- (iii) $\frac{\partial F}{\partial y}(0, -\pi) = xe^{xy} - \cos(x + y) \Big|_{[0, -\pi]} = 1 \neq 0$.

Existují tedy čísla $\delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$ taková, že

$$\forall x \in (-\delta_1, \delta_1) \exists! y(x) \in (-\pi - \delta_2, -\pi + \delta_2): F(x, y(x)) = 0$$

a funkce $x \mapsto y(x)$ je třídy $\mathcal{C}^\infty$ na $(-\delta_1, \delta_1)$. Funkce

$$x \mapsto e^{xy(x)} - \sin(x + y(x)) - 1$$

je tedy na intervalu $(-\delta_1, \delta_1)$ konstantní, a proto její derivace

$$x \mapsto e^{xy(x)}(y(x) + xy'(x)) - \cos(x + y(x))(1 + y'(x)) \quad (15)$$

je na intervalu $(-\delta_1, \delta_1)$ rovna 0. Dosadíme-li za x číslo 0 a za $y(0)$ číslo $-\pi$, snadno vypočteme, že $y'(0) = \pi - 1$.

Při výpočtu druhé derivace vyjdeme z funkce (15). Jak jsme zjistili, je tato funkce na intervalu $(-\delta_1, \delta_1)$ opět konstantní, a má tedy na tomto intervalu nulovou derivaci. Platí tudíž

$$e^{xy(x)}(y(x) + xy'(x))^2 + e^{xy(x)}(2y'(x) + xy''(x)) + \\ + \sin(x + y(x))(1 + y'(x))^2 - \cos(x + y(x))y''(x) = 0.$$

Dosazením bodu $x = 0$ a hodnot $y(0) = -\pi$ a $y'(0) = \pi - 1$ vypočteme $y''(0) = -\pi^2 - 2\pi + 2$. ♣

Příklad 43. Ukažte, že množina

$$\{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x \sin z + y \cos z - \exp z = 0\}$$

je v jistém okolí bodu $[2, 1, 0]$ grafem funkce $[x, y] \mapsto z(x, y)$, pro kterou platí $z(2, 1) = 0$. Napište rovnici tečné roviny (pokud existuje) ke grafu funkce z v bodě $[2, 1, 0]$.

Řešení. Označme $F(x, y, z) = x \sin z + y \cos z - \exp z$ a ověřme předpoklady věty o implicitní funkci pro F vzhledem k bodu $[2, 1, 0]$.

- (i) $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^3)$,
- (ii) $F(2, 1, 0) = 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 - 1 = 0$,
- (iii) $\frac{\partial F}{\partial z}(2, 1, 0) = (x \cos z - y \sin z - \exp z)|_{[2, 1, 0]} = 1 \neq 0$.

Předpoklady Věty 39 jsou splněny, tudíž existují čísla $\delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$ taková, že

$$\forall [x, y] \in B([2, 1], \delta_1) \exists! z(x, y) \in (-\delta_2, \delta_2): F(x, y, z(x, y)) = 0$$

a funkce $[x, y] \mapsto z(x, y)$ je třídy $\mathcal{C}^1$ na $B([2, 1], \delta_1)$. Existuje tedy tečná rovina ke grafu funkce z v bodě $[2, 1, 0]$. Funkce

$$[x, y] \mapsto F(x, y, z(x, y)) = x \sin z(x, y) + y \cos z(x, y) - \exp z(x, y)$$

je na kouli $B([2, 1], \delta_1)$ konstantní, a její parciální derivace jsou tam tedy nulové. Dostaneme postupně

$$\sin z(x, y) + x \cos z(x, y) \cdot \frac{\partial z}{\partial x}(x, y) - \\ - y \sin z(x, y) \cdot \frac{\partial z}{\partial x}(x, y) - \exp z(x, y) \cdot \frac{\partial z}{\partial x}(x, y) = 0,$$

$$x \cos z(x, y) \cdot \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) + \cos z(x, y) - \\ - y \sin z(x, y) \cdot \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) - \exp z(x, y) \cdot \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) = 0,$$

odkud dosazením $[x, y] = [2, 1]$ a $z(2, 1) = 0$ vypočteme

$$\frac{\partial z}{\partial x}(2, 1) = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial y}(2, 1) = -1.$$

Další možností, jak vypočítat tyto parciální derivace, je použít vzorec (13). Tečná rovina ke grafu funkce $[x, y] \mapsto z(x, y)$ v bodě $[2, 1, 0]$ je popsána funkcí

$$T(x, y) = 0 \cdot (x - 2) - 1 \cdot (y - 1) = 1 - y.$$

♣

Příklad 44. Dokažte, že existují funkce $[x, y] \mapsto u(x, y)$, $[x, y] \mapsto v(x, y)$ třídy $\mathcal{C}^\infty$ splňující $u(1, 1) = 0$, $v(1, 1) = \pi/4$, které vyhovují vztahům

$$\exp\left(\frac{u}{x}\right) \cos\left(\frac{v}{y}\right) = \frac{x}{\sqrt{2}}, \quad \exp\left(\frac{u}{x}\right) \sin\left(\frac{v}{y}\right) = \frac{y}{\sqrt{2}}$$

na jistém okolí bodu $[1, 1]$. Nalezněte tečnou rovinu ke grafu funkce u (resp. v) v bodě $[1, 1, 0]$ (resp. $[1, 1, \pi/4]$).

Řešení. Označme

$$F_1(x, y, u, v) = \exp\left(\frac{u}{x}\right) \cos\left(\frac{v}{y}\right) - \frac{x}{\sqrt{2}},$$

$$F_2(x, y, u, v) = \exp\left(\frac{u}{x}\right) \sin\left(\frac{v}{y}\right) - \frac{y}{\sqrt{2}}.$$

Ověříme, že funkce F_1 a F_2 splňují předpoklady věty o implicitních funkcích (Věta 41) vzhledem k bodu $[1, 1, 0, \pi/4]$.

- (i) $F_1, F_2 \in \mathcal{C}^1(G)$, kde $G = (0, +\infty)^2 \times \mathbb{R}^2$,
- (ii) $F_1(1, 1, 0, \pi/4) = \cos(\pi/4) - 1/\sqrt{2} = 0$,
 $F_2(1, 1, 0, \pi/4) = \sin(\pi/4) - 1/\sqrt{2} = 0$,
- (iii)

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u}(1, 1, 0, \pi/4) & \frac{\partial F_1}{\partial v}(1, 1, 0, \pi/4) \\ \frac{\partial F_2}{\partial u}(1, 1, 0, \pi/4) & \frac{\partial F_2}{\partial v}(1, 1, 0, \pi/4) \end{vmatrix} = \\ & = \begin{vmatrix} \frac{1}{x} \exp(\frac{u}{x}) \cos(\frac{v}{y}) & -\frac{1}{y} \exp(\frac{u}{x}) \sin(\frac{v}{y}) \\ \frac{1}{x} \exp(\frac{u}{x}) \sin(\frac{v}{y}) & \frac{1}{y} \exp(\frac{u}{x}) \cos(\frac{v}{y}) \end{vmatrix}_{[1, 1, 0, \pi/4]} = 1 \neq 0 \text{ (viz oddíl 6.3).} \end{aligned}$$

Existují tedy kladná čísla $\delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$ taková, že

$$\forall [x, y] \in B([1, 1], \delta_1) \exists! [u(x, y), v(x, y)] \in B([0, \pi/4], \delta_2):$$

$$F_1(x, y, u(x, y), v(x, y)) = 0 \text{ \& } F_2(x, y, u(x, y), v(x, y)) = 0,$$

funkce u, v jsou třídy $\mathcal{C}^1$ na $B([1, 1], \delta_1)$ a platí $u(1, 1) = 0, v(1, 1) = \pi/4$.
Derivací konstantních funkcí

$$[x, y] \mapsto F_1(x, y, u(x, y), v(x, y)),$$

$$[x, y] \mapsto F_2(x, y, u(x, y), v(x, y))$$

na $B([1, 1], \delta_1)$ podle proměnné x obdržíme

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{u(x, y)}{x}\right) \frac{\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \cdot x - u(x, y)}{x^2} \cos\left(\frac{v(x, y)}{y}\right) - \\ - \exp\left(\frac{u(x, y)}{x}\right) \sin\left(\frac{v(x, y)}{y}\right) \frac{1}{y} \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) - \frac{1}{\sqrt{2}} = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{u(x, y)}{x}\right) \frac{\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \cdot x - u(x, y)}{x^2} \sin\left(\frac{v(x, y)}{y}\right) + \\ + \exp\left(\frac{u(x, y)}{x}\right) \cos\left(\frac{v(x, y)}{y}\right) \frac{1}{y} \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) = 0. \end{aligned}$$

Podobně derivací dle proměnné y dostaneme

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{u}{x}\right) \frac{1}{x} \frac{\partial u}{\partial y} \cos\left(\frac{v}{y}\right) - \exp\left(\frac{u}{x}\right) \sin\left(\frac{v}{y}\right) \frac{\frac{\partial v}{\partial y} y - v}{y^2} = 0, \\ \exp\left(\frac{u}{x}\right) \frac{1}{x} \frac{\partial u}{\partial y} \sin\left(\frac{v}{y}\right) + \exp\left(\frac{u}{x}\right) \cos\left(\frac{v}{y}\right) \frac{\frac{\partial v}{\partial y} y - v}{y^2} - \frac{1}{\sqrt{2}} = 0. \end{aligned}$$

Zde jsme použili užitečnou konvenci zpráhledňující zápis - u funkcí u, v jsme vynechali jejich argumenty x a y . Po dosazení $[x, y] = [1, 1]$ dostáváme dvě soustavy rovnic

$$\frac{\partial u}{\partial x}(1, 1) - \frac{\partial v}{\partial x}(1, 1) = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(1, 1) + \frac{\partial v}{\partial x}(1, 1) = 0$$

a

$$\frac{\partial u}{\partial y}(1, 1) - \frac{\partial v}{\partial y}(1, 1) = -\frac{\pi}{4}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}(1, 1) + \frac{\partial v}{\partial y}(1, 1) = 1 + \frac{\pi}{4}.$$

Odtud plyne

$$\frac{\partial u}{\partial x}(1, 1) = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial v}{\partial x}(1, 1) = -\frac{1}{2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}(1, 1) = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial v}{\partial y}(1, 1) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}.$$

Ze spojitosti parciálních derivací funkce u (resp. v) v bodě $[1, 1]$ plyne existence tečné roviny v bodě $[1, 1, 0]$ (resp. $[1, 1, \pi/4]$). Tečná rovina je popsána funkcí

$$T(x, y) = \frac{1}{2}(x-1) + \frac{1}{2}(y-1), \text{ resp. } T(x, y) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}(x-1) + \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}\right)(y-1).$$

♣

5.5. Lagrangeova věta o multiplikátorech

Následující věta popisuje metodu, jak pro funkci třídy $\mathcal{C}^1$ hledat body podezřelé z extrému vzhledem k množině, která je vrstevnicí jisté funkce třídy $\mathcal{C}^1$.

Věta 45 (Lagrangeova věta o multiplikátoru). Necht $G \subset \mathbb{R}^2$ je otevřená množina, $f, g \in \mathcal{C}^1(G)$, $M = \{[x, y] \in G; g(x, y) = 0\}$ a $[\tilde{x}, \tilde{y}] \in M$ je bodem lokálního extrému funkce f vzhledem k množině M . Potom je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- (i) $\nabla g(\tilde{x}, \tilde{y}) = \mathbf{o}$,
- (ii) existuje reálné číslo $\lambda \in \mathbb{R}$ splňující

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0, \quad (16)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) + \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0. \quad (17)$$

Důkaz. Stačí dokázat, že není-li splněna podmínka (i), pak je splněna podmínka (ii). Předpokládejme tedy, že $\nabla g(\tilde{x}, \tilde{y}) \neq \mathbf{o}$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $\frac{\partial g}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) \neq 0$. Pokud by tato parciální derivace byla nulová, pak by muselo být $\frac{\partial g}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) \neq 0$ a celý další postup by byl stejný až na výměnu rolí x a y .

Necht $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, je takové, že f nabývá v bodě $[\tilde{x}, \tilde{y}]$ extrému na $B([\tilde{x}, \tilde{y}], \delta) \cap M$. Položme $G' = B([\tilde{x}, \tilde{y}], \delta)$. Podle věty o implicitní funkci použité na množinu G' , funkci $g|_{G'}$ a bod $[\tilde{x}, \tilde{y}]$ existují okolí U bodu $\tilde{x}$, okolí V bodu $\tilde{y}$ a funkce $\varphi: U \rightarrow V$ třídy $\mathcal{C}^1$ splňující

- $G' \cap M \cap (U \times V) = \text{graf } \varphi$,
- $\varphi(\tilde{x}) = \tilde{y}$.

Definujme funkci $h: U \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem $h(x) = f(x, \varphi(x))$. Funkce h je třídy $\mathcal{C}^1$ na U podle Věty 32, neboť $f \in \mathcal{C}^1(G)$ a $\varphi \in \mathcal{C}^1(U)$. Má-li f

v bodě $[\tilde{x}, \tilde{y}]$ na $G' \cap M$ maximum, pak pro každé $x \in U$ platí

$$h(x) = f(x, \varphi(x)) \leq f(\tilde{x}, \tilde{y}) = f(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x})) = h(\tilde{x}),$$

neboť $[x, \varphi(x)] \in G' \cap M$. Funkce h má tedy v bodě $\tilde{x}$ maximum na U . Má-li f v bodě $[\tilde{x}, \tilde{y}]$ na $G' \cap M$ minimum, pak obdobným způsobem odvodíme, že h má v bodě $\tilde{x}$ minimum na U .

Protože funkce h má v bodě $\tilde{x}$ lokální extrém, musí být $h'(\tilde{x}) = 0$. Podle Věty 32 pak platí

$$h'(\tilde{x}) = \frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x})) + \frac{\partial f}{\partial y}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))\varphi'(\tilde{x}) = 0. \quad (18)$$

Z věty o implicitní funkci víme, že

$$\varphi'(\tilde{x}) = -\frac{\frac{\partial g}{\partial x}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))}{\frac{\partial g}{\partial y}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))}. \quad (19)$$

Položme

$$\lambda = -\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))}{\frac{\partial g}{\partial y}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))}.$$

Při této volbě je vztah (17) automaticky splněn. Použijeme-li (19) a (18) dostaneme

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) &= \frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) - \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))}{\frac{\partial g}{\partial y}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))} \cdot \frac{\partial g}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) = \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) + \frac{\partial f}{\partial y}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))\varphi'(\tilde{x}) = 0. \end{aligned}$$

Tím je důkaz proveden. ■

Příklad 46. Nalezněte maximum a minimum funkce $f(x, y) = 2x + 8y$ na množině $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + 2y^2 = 1\}$.

Řešení. Množina M je kompaktní a funkce f je spojitá, nabývá tedy na M maxima a minima. Pro nalezení bodů, kde by mohl být lokální extrém funkce f vzhledem k množině M , použijeme předchozí větu. Položme $G = \mathbb{R}^2$ a $g(x, y) = x^2 + 2y^2 - 1$. Funkce f a g jsou třídy $\mathcal{C}^1$ a platí $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 8$, $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 2x$ a $\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 4y$. Pak $\nabla g(x, y) = \mathbf{0}$, právě když $[x, y] = [0, 0]$, tento bod ovšem neleží v množině M . V žádném bodě množiny M není splněna podmínka (i) z Věty 45, v bodech lokálních extrémů funkce f vzhledem k množině M proto musí být splněna podmínka (ii).

Abychom tedy našli body podezřelé z extrémů, vyřešíme následující soustavu:

$$\begin{aligned} 2 + 2\lambda x &= 0, \\ 8 + 4\lambda y &= 0, \\ x^2 + 2y^2 &= 1. \end{aligned} \tag{20}$$

První dvě rovnice jsou podmínkou (ii) z Věty 45, poslední rovnice vyjadřuje fakt, že hledáme body ležící v množině M . Vynásobíme-li první rovnici číslem 4 a odečteme od ní druhou rovnici, obdržíme $4\lambda(2x - y) = 0$. Z první rovnice je vidět, že $\lambda \neq 0$, musí tedy platit $y = 2x$. Po dosazení do poslední rovnice dostaneme, že pro řešení dané soustavy platí buď $x = \frac{1}{3}$, $y = \frac{2}{3}$, nebo $x = -\frac{1}{3}$, $y = -\frac{2}{3}$. V prvním případě lze dopočítat, že $\lambda = -3$, ve druhém pak $\lambda = 3$. Protože $f(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) = 1$ a $f(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}) = -1$, nabývá funkce f v bodě $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ maxima na M a v bodě $[-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}]$ minima na M .

Všimněme si, že nakonec hodnotu λ nebylo nutné dopočítat. Stačilo vědět, že pro jiné hodnoty x, y než $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ nebo $[-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}]$ nemůže být soustava (20) splněna. Obvykle bývá jednodušší v tomto okamžiku dosadit všechny zjištěné dvojice $[x, y]$ do funkce f , než některé z nich dále vyloučit hledáním příslušné hodnoty λ . ♣

Nyní bez důkazu uvedeme obecnější formu Věty 45, kde množina M je popsána pomocí několika vazebných podmínek. Tato formulace využívá pojem lineární závislosti vektorů. Tento pojem bude definován v oddílu 6.2. Zde jen poznamenejme, že jeden vektor je lineárně závislý právě tehdy, když je nulový, a dva vektory jsou lineárně závislé právě tehdy, když jeden z nich je násobkem druhého.

Věta 47 (Lagrangeova věta o multiplikátorech). Necht' $m, n \in \mathbb{N}$, $m < n$, $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $f, g_1, \dots, g_m \in \mathcal{C}^1(G)$,

$$M = \{z \in G; g_1(z) = 0, g_2(z) = 0, \dots, g_m(z) = 0\}$$

a bod $\tilde{z} \in M$ je bodem lokálního extrému funkce f vzhledem k množině M . Potom je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- (i) vektory $\nabla g_1(\tilde{z}), \nabla g_2(\tilde{z}), \dots, \nabla g_m(\tilde{z})$ jsou lineárně závislé,
- (ii) existují reálná čísla $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ splňující

$$\nabla f(\tilde{z}) + \lambda_1 \nabla g_1(\tilde{z}) + \lambda_2 \nabla g_2(\tilde{z}) + \dots + \lambda_m \nabla g_m(\tilde{z}) = \mathbf{o}.$$

Poznámky. 1. Položíme-li $m = 1$ a $n = 2$, obdržíme z Věty 47 Větu 45.

2. Čísla $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ se nazývají **multiplikátory**.

Příklad 48. Nalezněte maximum a minimum funkce $f(x, y, z) = xyz$ na množině $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 0\}$.

Řešení. Množina M je kompaktní a funkce f je spojitá, nabývá tedy na M maxima a minima. Pro nalezení bodů, kde by mohl být lokální extrém funkce f vzhledem k množině M , použijeme předchozí větu. Položme $G = \mathbb{R}^3$,

$$g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1, \quad g_2(x, y, z) = x + y + z.$$

Funkce f , g_1 a g_2 jsou třídy $\mathcal{C}^1$. Vypočítejme příslušné parciální derivace.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) &= yz, & \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) &= xz, & \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) &= xy, \\ \frac{\partial g_1}{\partial x}(x, y, z) &= 2x, & \frac{\partial g_1}{\partial y}(x, y, z) &= 2y, & \frac{\partial g_1}{\partial z}(x, y, z) &= 2z, \\ \frac{\partial g_2}{\partial x}(x, y, z) &= 1, & \frac{\partial g_2}{\partial y}(x, y, z) &= 1, & \frac{\partial g_2}{\partial z}(x, y, z) &= 1. \end{aligned}$$

Vektory $[2x, 2y, 2z]$ a $[1, 1, 1]$ jsou lineárně závislé právě tehdy, když platí $x = y = z$. Žádný bod s touto vlastností ovšem neleží v množině M , neboť pro bod $[x, x, x]$ by muselo současně platit $g_1(x, x, x) = 3x^2 - 1 = 0$ i $g_2(x, x, x) = 3x = 0$, což nelze. Je tedy třeba vyřešit tuto nelineární soustavu:

$$yz + \lambda_1 2x + \lambda_2 = 0, \quad (21)$$

$$xz + \lambda_1 2y + \lambda_2 = 0, \quad (22)$$

$$xy + \lambda_1 2z + \lambda_2 = 0, \quad (23)$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0, \quad (24)$$

$$x + y + z = 0. \quad (25)$$

Odečtením (22) od (21) dostaneme:

$$-z(x - y) + 2\lambda_1(x - y) = 0. \quad (26)$$

Odtud plyne, že musí být $z = 2\lambda_1$ nebo $x = y$. Podobně odečtením (23) od (22) dostaneme:

$$-x(y - z) + 2\lambda_1(y - z) = 0. \quad (27)$$

Toto dává $x = 2\lambda_1$ nebo $y = z$. Ze vztahů (26) a (27) tedy vyplývá, že musí být buď $x = y$, nebo $y = z$, nebo $x = z$. Podívejme se nejprve na první případ, kdy $x = y$. Z (25) máme $z = -2x$ a (24) pak dává $6x^2 = 1$, tj. $x = 1/\sqrt{6}$ nebo $x = -1/\sqrt{6}$. K těmto bodům lze skutečně dopočítat

příslušná y, z, λ_1 a λ_2 . Případy $y = z$ a $z = x$ vyřešíme obdobně. Obdržíme tyto podezřelé body:

$$\begin{aligned} & \left[\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right], \quad \left[-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right], \quad \left[-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right], \\ & \left[-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right], \quad \left[\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right], \quad \left[\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}} \right]. \end{aligned}$$

Výpočtem hodnot funkce f v uvedených bodech zjistíme, že v prvním řádku jsou body, kde funkce f nabývá maxima na M , a ve druhém řádku jsou body, kde f nabývá minima na M . ♣

Příklad 49. Nalezněte maximum a minimum funkce $f(x, y, z) = xyz$ na množině $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x + y + z \geq 0\}$.

Řešení. Množina M je kompaktní, neboť M je uzavřená polokoule. Funkce f je spojitá na M , takže nabývá na M maxima i minima. Body podezřelé z extrému budeme hledat zvlášť vzhledem k vnitřku množiny M a zvlášť vzhledem k hranici M . Mimo takto nalezené body již nemůže existovat další bod extrému, neboť je-li $x \in A \subset M$ bod extrému vzhledem k M , pak je to i bod extrému vzhledem k A .

Vnitřek M je roven $\{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 < 1, x + y + z > 0\}$. Funkce f je třídy $\mathcal{C}^1$. Body podezřelé z extrému vzhledem k $\text{Int } M$ jsou body, v nichž jsou všechny parciální derivace prvního řádu rovny 0. Platí $\nabla f(x, y, z) = [yz, xz, xy]$. Tento vektor je roven nulovému vektoru právě v bodech s alespoň dvěma nulovými souřadnicemi, tj. na souřadnicových osách. Body podezřelé z extrému ležící v $\text{Int } M$ jsou tedy právě prvky některé z následujících množin:

$$\{[x, 0, 0]; x \in (0, 1)\}, \quad \{[0, y, 0]; y \in (0, 1)\} \quad \text{a} \quad \{[0, 0, z]; z \in (0, 1)\}.$$

Hranici $H(M)$ si rozdělíme na části

$$H_1 = \{[x, y, z] \in G_1; x + y + z = 0\}, \quad \text{kde}$$

$$G_1 = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 < 1\},$$

$$H_2 = \{[x, y, z] \in G_2; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}, \quad \text{kde}$$

$$G_2 = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x + y + z > 0\},$$

$$H_3 = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 0\}.$$

Všimněme si, že množiny G_1 a G_2 jsou otevřené. Pro nalezení bodů podezřelých z extrému vzhledem k množině H_1 , resp. H_2 , H_3 , můžeme použít větu o Lagrangeových multiplikátorech.

Funkce $[x, y, z] \mapsto x + y + z$ má na $\mathbb{R}^3$ nenulový gradient, takže v případě množiny H_1 dostaneme body podezřelé z extrému řešením soustavy

$$\begin{aligned}yz + \lambda &= 0, \\xz + \lambda &= 0, \\xy + \lambda &= 0, \\x + y + z &= 0.\end{aligned}$$

Obdobným postupem jako v předchozím příkladu obdržíme jediné řešení této soustavy $[x, y, z] = [0, 0, 0]$. Tento bod leží v množině H_1 , a je tedy bodem podezřelým z extrému.

V případě množiny H_2 má funkce $[x, y, z] \mapsto x^2 + y^2 + z^2 - 1$ nulový gradient pouze v bodě $[0, 0, 0]$, který není prvkem H_2 , takže body podezřelé z extrému dostaneme vyřešením soustavy

$$\begin{aligned}yz + 2\lambda x &= 0, \\xz + 2\lambda y &= 0, \\xy + 2\lambda z &= 0, \\x^2 + y^2 + z^2 &= 1.\end{aligned}$$

Obdobným postupem jako v předchozím příkladu obdržíme řešení, přičemž příslušné hodnoty λ neuvádíme:

$$\begin{aligned}&\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right], \\&\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \\&[1, 0, 0], \quad [-1, 0, 0], \quad [0, 1, 0], \quad [0, -1, 0], \quad [0, 0, 1], \quad [0, 0, -1].\end{aligned}$$

Z těchto bodů leží v množině H_2 pouze tyto body:

$$\begin{aligned}&\left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \quad \left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \quad \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \quad \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right], \\&[1, 0, 0], \quad [0, 1, 0], \quad [0, 0, 1].\end{aligned}$$

Množinu H_3 jsme vyšetřili již v předchozím příkladu. Zde dostáváme podezřelé body

$$\begin{aligned}&\left[\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right], \quad \left[-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right], \quad \left[-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right], \\&\left[-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right], \quad \left[\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right], \quad \left[\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right].\end{aligned}$$

Porovnáním hodnot funkce f v podezřelých bodech zjistíme, že funkce f nabývá maxima na M v bodě $\left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$ a minima na M v bodech $\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right]$. ♣

Příklad 50. Vyšetřete extrémy funkce $f(x, y, z) = xy + z^2$ na množině $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0\}$.

Řešení. Množina M je kompaktní, neboť M je uzavřená polokoule. Funkce f je spojitá na M , takže nabývá na M maxima i minima. Budeme postupovat podobně jako v předchozím příkladu. Body podezřelé z extrému budeme hledat zvlášť vzhledem k vnitřku množiny M a zvlášť vzhledem k hranici M . Snadno nahlédneme, že jediný bod, v němž jsou všechny parciální derivace rovny nule, je bod $[0, 0, 0]$. Ten však není bodem $\text{Int } M$.

Zkoumejme funkci f na části hranice

$$H_1 = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1, x > 0\}.$$

Chceme použít Lagrangeovu větu. Položme $G = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x > 0\}$,

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$$

a spočteme

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial g}{\partial z} = 2z.$$

Je zřejmé, že v každém bodě množiny H_1 je alespoň jedna z těchto parciálních derivací nenulová. Funkce f i g jsou třídy $\mathcal{C}^1$ na $\mathbb{R}^3$, lze tedy použít Lagrangeovu větu o multiplikátorech. Podezřelé z extrému jsou ty body, které řeší soustavu

$$\begin{aligned} y + 2\lambda x &= 0, \\ x + 2\lambda y &= 0, \\ 2z + 2\lambda z &= 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 - 1 &= 0. \end{aligned}$$

Třetí rovnice je splněna, když buďto $z = 0$, anebo $\lambda = -1$.

a) Příklad $z = 0$. První rovnici vynásobíme y , druhou $-x$ a sečteme. Dostaneme vztah $y^2 - x^2 = 0$. Dosazením do čtvrté rovnice vyjde $2x^2 = 1$. Je tedy buďto $x = 1/\sqrt{2}$, anebo $x = -1/\sqrt{2}$. Hodnota $x = -1/\sqrt{2}$ však nespĺňuje podmínku $x > 0$. Získali jsme tak první dvojici podezřelých bodů: $[1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0]$ a $[1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, 0]$.

b) Je-li $\lambda = -1$, pak mají první dvě rovnice jediné řešení $x = y = 0$. Tato řešení nespĺňují podmínku $x > 0$.

Druhou částí hranice je množina $H_2 = \{[0, y, z] \in \mathbb{R}^3; y^2 + z^2 \leq 1\}$ (kruh v rovině $x = 0$). Často bývá užitečné místo použití obecného postupu využívajícího větu o Lagrangeových multiplikátorech využít speciálního tvaru funkce f nebo množiny, na které funkci vyšetřujeme. Tak je tomu

i v tomto konkrétním případě. Definujeme pomocnou funkci

$$\varphi(y, z) = f(0, y, z) = z^2$$

a nalezneme extrémy funkce φ dvou proměnných na kompaktní množině $L = \{[y, z] \in \mathbb{R}^2; y^2 + z^2 \leq 1\}$, a tím pádem i extrémy funkce f na množině H_2 . Nemá-li v nějakém bodě množiny H_2 funkce f extrém vzhledem k H_2 , nemá jej v tomto bodě ani vzhledem k M . Do množiny bodů podezřelých z extrému f na M tedy přidáme pouze body extrému f na H_2 .

Funkce φ je nezáporná a na L nabývá nulové hodnoty právě v bodech množiny $K = \{[y, 0] \in \mathbb{R}^2; y \in \langle -1, 1 \rangle\}$. Funkce φ tedy nabývá minima na L právě v K .

Na L platí $\varphi(y, z) = z^2 \leq y^2 + z^2 \leq 1$, přičemž φ nabývá na L hodnoty 1 právě v bodech $[0, 1]$ a $[0, -1]$, což jsou tím pádem body maxima φ na L .

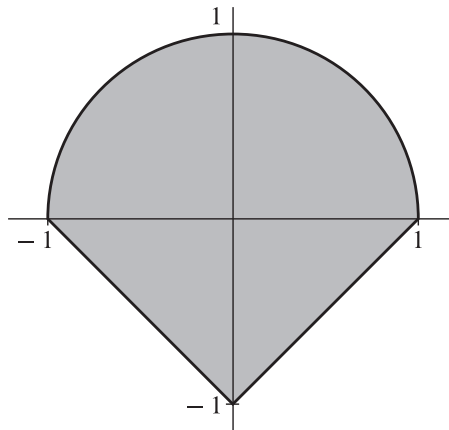
Nyní stačí porovnat funkční hodnoty ve všech podezřelých bodech. Dostáváme:

$$\begin{aligned} f(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0) &= 1/2, & f(0, 0, -1) &= f(0, 0, 1) = 1, \\ f(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, 0) &= -1/2, & f(0, y, 0) &= 0 \text{ pro } y \in \langle -1, 1 \rangle. \end{aligned}$$

Je tedy $\max_M f = 1$ a $\min_M f = -1/2$. ♣

Příklad 51. Vyšetřete extrémy funkce $f(x, y) = (x + y) \exp(-x^2 - y^2)$ na množině $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1, |x| \leq y + 1\}$.

Řešení. Načrtněme množinu M .



OBRÁZEK 13.

Množina M je kompaktní a funkce f je na ní spojitá. Funkce f tedy nabývá na M maxima i minima. Hledejme podezřelé body v $\text{Int } M$. Budeme řešit v $\text{Int } M$ soustavu

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \exp(-x^2 - y^2)(1 - 2x^2 - 2xy) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \exp(-x^2 - y^2)(1 - 2y^2 - 2xy) = 0.\end{aligned}$$

Tato soustava má v $\text{Int } M$ jediné řešení, a to $[1/2, 1/2]$.

Dále hledejme podezřelé body na hranici $H(M)$. Uvažujme nejprve část hranice

$$H_1 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, y = x - 1\}.$$

Definujme pomocnou funkci

$$\varphi(x) = f(x, x - 1) = (2x - 1) \exp(-2x^2 + 2x - 1).$$

Funkce φ je spojitá na kompaktní množině $\langle 0, 1 \rangle$, nabývá na ní tedy maxima a minima. Podezřelými jsou pouze krajní body $x = 0$, $x = 1$, neboť φ' je ve všech bodech intervalu $(0, 1)$ různá od nuly. Na H_1 jsou tedy dva podezřelé body, a sice $[0, -1]$ a $[1, 0]$.

Obdobně postupujeme na části hranice

$$H_2 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; -1 \leq x \leq 0, y = -x - 1\}$$

a dostáváme další podezřelé body $[-1/2, -1/2]$ a $[-1, 0]$.

Na části hranice

$$H_3 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 = 1, y > 0\}$$

použijeme větu o multiplikátoru. Označíme

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$$

a spočteme $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 2x$, $\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 2y$. Pro všechny body z H_3 je druhá z těchto derivací nenulová. Funkce f i g jsou třídy $\mathcal{C}^1$ na celém $\mathbb{R}^2$. Předpoklady věty o multiplikátoru jsou tedy splněny. Podezřelými body budou ty body, které na H_3 řeší soustavu

$$\begin{aligned}\exp(-x^2 - y^2)(1 - 2x^2 - 2xy) + 2\lambda x &= 0, \\ \exp(-x^2 - y^2)(1 - 2y^2 - 2xy) + 2\lambda y &= 0, \\ x^2 + y^2 - 1 &= 0.\end{aligned}$$

První rovnici vynásobíme y , druhou vynásobíme $-x$ a pak je sečteme. Potom dostáváme $\exp(-x^2 - y^2)(y - x) = 0$, což platí právě tehdy, když $x = y$. Ze třetí rovnice je vidět, že tato situace nastane na H_3 v jediném bodě $[x, y] = [1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}]$.

Protože víme, že extrémů na M funkce f nabývá, stačí porovnat podle velikosti funkční hodnoty v podezřelých bodech:

$$\begin{aligned} f(1/2, 1/2) &= \exp(-1/2), & f(0, -1) &= -\exp(-1), \\ f(1, 0) &= \exp(-1), & f(-1/2, -1/2) &= -\exp(-1/2), \\ f(-1, 0) &= -\exp(-1), & f(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) &= \sqrt{2}\exp(-1). \end{aligned}$$

Je tedy

$$\begin{aligned} \max_M f &= f(1/2, 1/2) = \exp(-1/2), \\ \min_M f &= f(-1/2, -1/2) = -\exp(-1/2). \end{aligned}$$

♣

5.6. Funkce konkávní a kvazikonkávní

V tomto oddílu budeme studovat konkávní a kvazikonkávní funkce více proměnných. Definice konkávní funkce více proměnných je přímočarým zobecněním pojmu konkávní funkce jedné proměnné z kapitoly 4.

Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$. Řekneme, že M je **konvexní množina**, jestliže platí:

$$\forall x, y \in M \quad \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: tx + (1-t)y \in M.$$

Poznámky. 1. Množina M je konvexní, právě když každá úsečka s koncovými body v M leží celá v M .

2. Jsou-li množiny $M, N \subset \mathbb{R}^n$ konvexní, pak i množina $M \cap N$ je konvexní. Avšak množina $M \cup N$ nemusí být obecně konvexní.

Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní množina a funkce f je definovaná na M . Řekneme, že f je **konkávní funkce** na M , jestliže platí:

$$\forall a, b \in M \quad \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(ta + (1-t)b) \geq tf(a) + (1-t)f(b).$$

Řekneme, že f je **ryze konkávní funkce** na M , jestliže platí:

$$\forall a, b \in M, a \neq b \quad \forall t \in (0, 1): f(ta + (1-t)b) > tf(a) + (1-t)f(b).$$

Poznámka. Obrácením nerovností ve výše uvedené definici obdržíme definici **konvexní** a **ryze konvexní** funkce více proměnných.

Poznámka. Konkávní funkce nemusí být spojitá na svém definičním oboru, jak ukazuje příklad funkce f definované na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$ předpisem

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x = 0, \\ 1 & \text{pro } x \in (0, 1). \end{cases}$$

Nicméně platí následující věta, jejíž poněkud náročnější důkaz nebudeme uvádět.

Věta 52. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená konvexní množina a funkce f je konkávní na G . Pak f je spojitá na G .

Věta 53. Necht funkce f je konkávní na konvexní množině M . Pak pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$ je množina $Q_\alpha = \{x \in M; f(x) \geq \alpha\}$ konvexní.

Důkaz. Necht $\alpha \in \mathbb{R}$. Jestliže $a, b \in Q_\alpha$ a $t \in \langle 0, 1 \rangle$, pak $f(a) \geq \alpha$ a $f(b) \geq \alpha$. Odtud a z konkávnosti funkce f plyne

$$f(ta + (1-t)b) \geq tf(a) + (1-t)f(b) \geq t\alpha + (1-t)\alpha = \alpha,$$

neboli $ta + (1-t)b \in Q_\alpha$. ■

Následující věta říká, že pro funkce třídy $\mathcal{C}^1$ je konkávnost funkce f na množině G ekvivalentní s vlastností, že graf funkce f leží pod každou tečnou nadrovinou ke grafu funkce.

Věta 54. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní otevřená množina a $f \in \mathcal{C}^1(G)$. Pak funkce f je konkávní na G právě tehdy, když platí

$$\forall x, y \in G: f(y) \leq f(x) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)(y_i - x_i). \quad (28)$$

Důkaz. $\Rightarrow$ Pro každé $x, y \in G$ a pro každé $t \in (0, 1)$ platí

$$f((1-t)x + ty) \geq (1-t)f(x) + tf(y),$$

a tedy

$$\frac{f(x + t(y-x)) - f(x)}{t} \geq f(y) - f(x).$$

Užitím věty o derivaci složené funkce a věty o limitě a uspořádání (Věta 4.13) dostaneme

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)(y_i - x_i) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x + t(y-x)) - f(x)}{t} \geq f(y) - f(x).$$

$\Leftarrow$ Zvolme $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in G$ a dále $t \in \langle 0, 1 \rangle$. Aplikujme (28) na dvojici bodů $t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}, \mathbf{v}$:

$$f(\mathbf{v}) - f(t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}) \leq \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w})(v_i - w_i)(1-t);$$

a také na dvojici $t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}, \mathbf{w}$:

$$f(\mathbf{w}) - f(t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}) \leq \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w})(w_i - v_i)t.$$

První nerovnost vynásobíme t a druhou $(1-t)$ a pak sečteme:

$$tf(\mathbf{v}) - tf(t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}) + (1-t)f(\mathbf{w}) - (1-t)f(t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}) \leq 0.$$

Úpravou předchozí nerovnosti dostáváme

$$tf(\mathbf{v}) + (1-t)f(\mathbf{w}) \leq f(t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}).$$

Tím je důkaz hotov. ■

Z předchozí věty lze snadno odvodit následující tvrzení.

Věta 55. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní otevřená množina a $f \in \mathcal{C}^1(G)$ je konkávní na G . Je-li $\mathbf{a} \in G$ stacionárním bodem funkce f , pak je $\mathbf{a}$ bodem maxima funkce f na množině G .

Důkaz. Užitím Věty 54 dostáváme, že pro každý bod $\mathbf{y} \in G$ platí

$$f(\mathbf{y}) \leq f(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})(y_i - a_i) = f(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^n 0 \cdot (y_i - a_i) = f(\mathbf{a}),$$

což dokazuje naše tvrzení. ■

Uvedeme bez důkazu ještě následující větu charakterizující ryzí konkávnost funkce.

Věta 56. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní otevřená množina a $f \in \mathcal{C}^1(G)$. Pak funkce f je ryze konkávní na G právě tehdy, když platí

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in G, \mathbf{x} \neq \mathbf{y}: f(\mathbf{y}) < f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})(y_i - x_i).$$

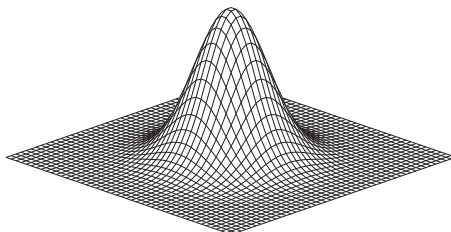
Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní množina a f je funkce definovaná na M . Řekneme, že f je **kvazikonkávní** na M , jestliže platí

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) \geq \min\{f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})\}.$$

Řekneme, že f je **ryze kvazikonkávní** na M , jestliže platí

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, \mathbf{a} \neq \mathbf{b} \forall t \in (0, 1): f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) > \min\{f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})\}.$$

Na tomto obrázku je kvazikonkávní funkce, která není konkávní.



OBRÁZEK 14.

Poznámka. Píšeme-li v předchozí definici $f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) \leq \max\{f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})\}$ místo $f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) \geq \min\{f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})\}$, obdržíme definici **kvazikonvexní** funkce více proměnných. Obdobně lze definovat **ryze kvazikonvexní** funkce více proměnných.

V tomto oddílu se zabýváme pouze (ryze) konkávními a (ryze) kvazikonkávními funkcemi. Uvedené výsledky lze však přímočarým způsobem přeformulovat i pro konvexní a kvazikonvexní funkce. Stačí si totiž uvědomit, že funkce f je konvexní, právě když funkce $-f$ je konkávní, a podobně tomu je pro funkce ryze konvexní, kvazikonvexní a ryze kvazikonvexní.

Poznámka. Lze ukázat, že ryze kvazikonkávní funkce jsou právě ty kvazikonkávní funkce, jejichž graf „neobsahuje vodorovnou úsečku“, tj.

$$\text{non}(\exists \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, \mathbf{a} \neq \mathbf{b}, \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) = f(\mathbf{a})).$$

Věta 57. Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní množina a f je funkce definovaná na M . Pak platí:

- (i) Je-li f konkávní na M , pak je i kvazikonkávní na M .
- (ii) Je-li f ryze konkávní na M , pak je i ryze kvazikonkávní na M .

Důkaz. (i) Vezměme $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in M$ a $t \in \langle 0, 1 \rangle$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $f(\mathbf{b}) \geq f(\mathbf{a})$. Pak platí

$$f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) \geq tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{b}) \geq tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{a}) = f(\mathbf{a}).$$

(ii) Vezměme $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in M$, $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$, a $t \in (0, 1)$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $f(\mathbf{b}) \geq f(\mathbf{a})$. Pak platí

$$f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) > tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{b}) \geq tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{a}) = f(\mathbf{a}).$$

■

Věta 58. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní množina a f je funkce definovaná na M . Funkce f je kvazikonkávní na M právě tehdy, když pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$ je množina $Q_\alpha = \{x \in M; f(x) \geq \alpha\}$ konvexní.

Důkaz. $\Rightarrow$ Necht $a, b \in Q_\alpha, \alpha \in \mathbb{R}, t \in (0, 1)$. Pak platí

$$f(ta + (1-t)b) \geq \min\{f(a), f(b)\} \geq \alpha,$$

a proto $ta + (1-t)b \in Q_\alpha$.

$\Leftarrow$ Necht $a, b \in M$ a $t \in (0, 1)$. Označme $\alpha = \min\{f(a), f(b)\}$. Platí $a, b \in Q_\alpha$ a množina Q_α je konvexní, proto $ta + (1-t)b \in Q_\alpha$. Je tedy

$$f(ta + (1-t)b) \geq \alpha = \min\{f(a), f(b)\}.$$

■

Srovnajte předchozí větu s Větou 53.

Poslední dvě věty tohoto oddílu jsou důležité tím, že vyjadřují vztah ryzí kvazikonkávnosti funkce k jednoznačnosti bodu maxima.

Věta 59. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní množina a f je ryze kvazikonkávní funkce na M . Pokud f nabývá na M svého maxima, pak ho nabývá právě v jednom bodě.

Důkaz. Necht $a, b \in M$ jsou dva různé body, kde f nabývá svého maxima na M . Použijeme-li podmínku ryzí kvazikonkávnosti pro a, b a $t = 1/2$ obdržíme $f(\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b) > f(a) = \max_M f$ a to je spor. ■

Věta 60. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní, omezená, uzavřená a neprázdná množina a f je spojitá a ryze kvazikonkávní funkce na M . Pak f nabývá maxima na M právě v jednom bodě.

Důkaz. Funkce f nabývá na M svého maxima, protože M je neprázdná kompaktní množina a f je spojitá na M . Jednoznačnost pak plyne z ryzí kvazikonkávnosti podle předchozí věty. ■

5.7. Cvičení

V následujících pěti cvičeních zkoumejte, zda zadaná množina M je otevřená, uzavřená či omezená a určete její hranici, vnitřek a uzávěr.

1. $\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x < 2, 1 \leq y < 2\}$
2. $\left\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; \left| \frac{y-1}{x} \right| \leq 1\right\}$
3. $\{[1/n, 1/m] \in \mathbb{R}^2; n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}\}$

17. Vyšetřete extrémy funkce $f(x, y) = \frac{x - y}{1 + x^2 + y^2}$ na množině

$$M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y \geq 0\}.$$

18. Vyšetřete extrémy funkce $f(x, y) = xy(1 - x - y)$ na množině

$$M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}.$$

19. Vyšetřete extrémy funkce $f(x, y) = \sin x \cos y$ na množině

$$M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 2\pi, 0 \leq y \leq -x + 2\pi\}.$$

20. Vyšetřete extrémy funkce $f(x, y, z) = (x - 1)^2 + (2y - 1)^2 + (z - 2)^2$ na množině

$$M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 4\}.$$

21. Dokažte, že množina

$$\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = x + \log y\}$$

je v jistém okolí bodu $[e - 1, e]$ grafem funkce $x \mapsto y(x)$. Napište rovnici tečny (pokud existuje) ke grafu funkce y v bodě $[e - 1, e]$.

22. Dokažte, že množina

$$M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + 2xy + y^2 - 4x + 2y - 2 = 0\}$$

je v jistém okolí bodu $[1, 1]$ grafem funkce $x \mapsto y(x)$. Zjistěte, zda je funkce y na nějakém okolí bodu 1 konvexní či konkávní.

23. Dokažte, že existují funkce $x \mapsto y(x)$ a $x \mapsto z(x)$ třídy $\mathcal{C}^\infty$, pro které platí $y(1) = e$, $z(1) = 1$, a které splňují vztahy

$$\exp z - xyz = 0, \quad \log(xy) - \frac{x}{z} = 0$$

na jistém okolí bodu 1. Vypočtěte $y'(1)$ a $z'(1)$.

V následujících úlohách ukažte, že množina M je v jistém okolí daného bodu grafem funkce $[x, y] \mapsto z(x, y)$ třídy $\mathcal{C}^\infty$. Určete tečnou rovinu ke grafu funkce $[x, y] \mapsto z(x, y)$ v daném bodě.

24. $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy - z - 9 = 0\}, \quad [1, -2, 1]$

25. $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; \exp z + x^2y + z + 5 = 0\}, \quad [1, -6, 0]$

26. $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; \cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = 1\}, \quad [\pi/3, \pi/2, \pi/6]$

V následujících úlohách nalezněte extrémy funkce f na množině M .

27. $f(x, y) = 25x^3 - 18xy + 9x, M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \in \langle -3, 3 \rangle, y^2 - 5x^2 \leq 4\}$

28. $f(x, y) = 6xy + y^3 + 6y, M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 5\}$

29. $f(x, y) = xy + 2x + 3y$, $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 4x^2 + 9y^2 \leq 36\}$
 30. $f(x, y) = xy + 2x + 3y$, $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 4x^2 + 9y^2 \leq 36, y \leq -x/2\}$
 31. $f(x, y) = \exp(x^2 - y^2 + y)$, $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$
 32. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = z^2, x - 2z = 3\}$

Výsledky cvičení

1. M není otevřená ani uzavřená, je omezená; $H(M) = \{[x, 1] \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x \leq 2\} \cup \{[x, 2] \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x \leq 2\} \cup \{[1, y] \in \mathbb{R}^2; 1 \leq y \leq 2\} \cup \{[2, y] \in \mathbb{R}^2; 1 \leq y \leq 2\}$; $\text{Int } M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 1 < x < 2, 1 < y < 2\}$; $\overline{M} = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2\}$
 2. M není otevřená ani uzavřená, není omezená; $H(M) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = -x + 1\} \cup \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = x + 1\}$; $\text{Int } M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; \left| \frac{y-1}{x} \right| < 1\}$; $\overline{M} = M \cup \{[0, 1]\}$
 3. M není otevřená ani uzavřená; je omezená; $H(M) = M \cup \{[1/n, 0] \in \mathbb{R}^2; n \in \mathbb{N}\} \cup \{[0, 1/m] \in \mathbb{R}^2; m \in \mathbb{N}\} \cup \{[0, 0]\}$; $\text{Int } M = \emptyset$, $\overline{M} = H(M)$
 4. M není otevřená ani uzavřená, není omezená; $H(M) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 4 - 4x^2 - y^2 = 0\} \cup \{[x, 0] \in \mathbb{R}^2; x \in \mathbb{R}\}$; $\text{Int } M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; \frac{4-4x^2-y^2}{4y} > 0\}$; $\overline{M} = M \cup \{[x, 0] \in \mathbb{R}^2; x \in \mathbb{R}\}$
 5. M je uzavřená, omezená; $H(M) = \overline{M} = M$; $\text{Int } M = \emptyset$
 6. Pro každé $k \in \mathbb{N}$ je množina M_k uzavřená a není otevřená; množina $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 < 1\}$ je otevřená a není uzavřená.
 8. $D_f = \mathbb{R}^2$; f je spojitá na D_f ; $f_{-1}(\{0\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = x\} \cup \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = -x\}$; $f_{-1}(\{1\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 - y^2 = 1\}$; $f_{-1}(\{-1\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 - y^2 = -1\}$; vrstevnice $f_{-1}(\{k\})$ ($k \neq 0$) jsou rovnose hyperboly; maxima ani minima funkce f na D_f nenabývá
 9. $D_f = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y \neq 0\}$; f je spojitá na D_f ; $f_{-1}(\{0\}) = \{[x, y] \in D_f; x = 0\}$; $f_{-1}(\{1\}) = \{[x, y] \in D_f; y = x\}$; $f_{-1}(\{-1\}) = \{[x, y] \in D_f; y = -x\}$; maxima ani minima funkce f na D_f nenabývá
 10. $D_f = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; -1 \leq xy \leq 1\}$; f je spojitá na D_f ; $f_{-1}(\{0\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x = 0\} \cup \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = 0\}$; $f_{-1}(\{\pi/2\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; xy = 1\}$; $f_{-1}(\{-\pi/2\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; xy = -1\}$; $f_{-1}(\{\pi/6\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; xy = 1/2\}$; funkce f nabývá na D_f maxima v bodech $[x, y] \in f_{-1}(\{\pi/2\})$, minima v bodech $[x, y] \in f_{-1}(\{-\pi/2\})$

11. $D_f = \mathbb{R}^2$; f je spojitá na $\mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\}$ a není spojitá v bodě $[0, 0]$; $f_{-1}(\{0\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x = 0\} \cup \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = 0\}$, $f_{-1}(\{1\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = x^2\} \setminus \{[0, 0]\}$, $f_{-1}(\{-1\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = -x^2\} \setminus \{[0, 0]\}$, $f_{-1}(\{1/2\}) = (\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = (2 + \sqrt{3})x^2\} \cup \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = (2 - \sqrt{3})x^2\}) \setminus \{[0, 0]\}$; funkce f nabývá na $\mathbb{R}^2$ maxima v bodech $[x, y] \in f_{-1}(\{1\})$, minima v bodech $[x, y] \in f_{-1}(\{-1\})$

12. $D_f = \mathbb{R}^2$;

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4y^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{4y}{\sqrt{x^2 + 4y^2}}, \quad [x, y] \in \mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\};$$

parciální derivace v bodě $[0, 0]$ neexistují

13.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{y^3}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^3}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}}, \quad [x, y] \in \mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\};$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$$

14. $D_f = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x > 0, y > 0\} \cup \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x < 0, y < 0\}$;

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z \frac{z}{x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z \left(-\frac{z}{y}\right),$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z \log \frac{x}{y},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z \frac{z}{x^2}(z - 1),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y, z) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y, z) = -\left(\frac{x}{y}\right)^z \frac{z^2}{xy},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z \frac{z}{y^2}(z + 1), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z \left(\log \frac{x}{y}\right)^2,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(x, y, z) = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}(x, y, z) = -\left(\frac{x}{y}\right)^z \frac{1}{y}(z \log \frac{x}{y} + 1),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(x, y, z) = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z \frac{1}{x}(z \log \frac{x}{y} + 1), \quad [x, y, z] \in D_f;$$

$$T(x, y, z) = e^2 + 2e(x - e) - 2e^2(y - 1) + e^2(z - 2)$$

15. $D_f = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y \neq -x\};$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{y}{x^2 + y^2}, & \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{-x}{x^2 + y^2}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, & [x, y] &\in D_f;\end{aligned}$$

tečná rovina ke grafu funkce f existuje v každém bodě $[x, y, f(x, y)]$, kde $[x, y] \in D_f$ a v bodě $[1, 1, f(1, 1)]$ je dána rovnicí $2z - x + y = 0$

16. Množina M není omezená; spojitá funkce f tedy může, ale nemusí nabývat na M svého maxima a svého minima. Není ale obtížné si uvědomit, že funkce f je na M spojitá a rovná nule na obou osách x, y . Dále je snadno vidět, že na rovnoosé hyperbole $xy = k, k > 0$, je $f(x, y) = ke^{-k}$ a $\lim_{k \rightarrow \infty} ke^{-k} = 0$. Odtud lze odvodit, že f nabývá na M svého maxima a minima. Podezřelé body: $[x, 0]$, kde $x \in \langle 0, +\infty \rangle$; $[0, y]$, kde $y \in \langle 0, +\infty \rangle$; $[x, 1/x]$, kde $x > 0$; funkce f nabývá v bodech $[x, 1/x], x > 0$, svého maxima na M a v bodech $[x, 0], x \geq 0$, a $[0, y], y \geq 0$, svého minima.

17. Podezřelé body: $[-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}]$, $[-1, 0]$, $[1, 0]$; v bodě $[1, 0]$ nabývá funkce f maxima na M ; v bodě $[-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}]$ nabývá minima na M ; v bodě $[-1, 0]$ není extrém.

18. Funkce f je spojitá na množině M , která je kompaktní. Tedy funkce f nabývá na M maxima a minima. Body podezřelé z toho, že v nich funkce nabývá extrému, jsou: $[1/3, 1/3]$ a všechny body z $H(M)$; $\max_M f = f(1/3, 1/3) = (1/3)^3$, $\min_M f = 0$, nabývá se ve všech bodech hranice $H(M)$.

19. Funkce f je spojitá na množině M , která je kompaktní. Tedy funkce f nabývá na M maxima a minima. Podezřelé body: $[\pi/2, \pi]$, $[\pi, \pi/2]$, $[\pi/2, 0]$, $[3\pi/2, 0]$, $[0, y]$ (kde $y \in \langle 0, 2\pi \rangle$), $[\pi/4, 7\pi/4]$, $[3\pi/4, 5\pi/4]$, $[5\pi/4, 3\pi/4]$, $[7\pi/4, \pi/4]$ a $[2\pi, 0]$; maxima a minima: $\max_M f = f(\pi/2, 0) = 1$, $\min_M f = f(3\pi/2, 0) = f(\pi/2, \pi) = -1$.

20. Funkce f je spojitá na množině M , která je kompaktní. Tedy funkce f nabývá na M maxima a minima. Podezřelými body jsou: $[1, 1/2, 2]$, $[0, 1/2, 2]$, $[1, 0, 2]$, $[1, 1/2, 0]$, $[11/9, 5/9, 20/9]$, $[0, 0, 2]$, $[1, 0, 0]$, $[0, 1/2, 0]$, $[0, 4/5, 16/5]$, $[3/2, 0, 5/2]$, $[3, 1, 0]$, $[0, 0, 0]$, $[4, 0, 0]$, $[0, 4, 0]$, $[0, 0, 4]$; $\max_M f = f(0, 4, 0) = 54$, $\min_M f = f(1, 1/2, 2) = 0$.

21. Tečna v bodě $[e - 1, e]$ je popsána funkcí $T(x) = \frac{e}{e-1}x$. **22.** $y'(1) = 0$, $y''(1) = -1/3$; funkce y je v jistém okolí bodu 1 konkávní **23.** $y'(1) = -e$,

$$z'(1) = 1 \quad \mathbf{24.} \quad T(x, y) = 1 + \frac{7}{5}(y + 2) \quad \mathbf{25.} \quad T(x, y) = 6(x - 1) - \frac{1}{2}(y + 6)$$

$$\mathbf{26.} \quad T(x, y) = \pi/2 - x$$

27. Podezřelé body: $[0, 1/2]$, $[1, 3]$, $[-1, 3]$, $[3, 7]$, $[3, -7]$, $[-3, 7]$, $[-3, -7]$. Množina M je kompaktní a f je na ní spojitá, f tedy nabývá na M extrémů; $\max_M f = f(3, -7) = 1080$, $\min_M f = f(-3, -7) = -1080$.

28. Podezřelé body: $[-1, 0]$, $[1, 2]$, $[1, -2]$, $[-2, 1]$, $[-2, -1]$. Množina M je kompaktní a f je na ní spojitá, f tedy nabývá na M extrémů; $\max_M f = f(1, 2) = 32$, $\min_M f = f(1, -2) = -32$.

29. Podezřelé body: $[3/\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, $[-3/\sqrt{2}, -\sqrt{2}]$, $[0, -2]$, $[-3, 0]$. Množina M je kompaktní a f je na ní spojitá, f tedy nabývá na M extrémů; $\max_M f = f(3/\sqrt{2}, \sqrt{2}) = 3 + 6\sqrt{2}$, $\min_M f = f(0, -2) = f(-3, 0) = -6$.

30. Podezřelé body: $[-3/\sqrt{2}, -\sqrt{2}]$, $[0, -2]$, $[-3, 0]$, $[1/2, -1/4]$, $[12/5, -6/5]$; $[-12/5, 6/5]$. Množina M je kompaktní a f je na ní spojitá, f tedy nabývá na M extrémů; $\max_M f = f(1/2, -1/4) = 1/8$, $\min_M f = f(0, -2) = f(-3, 0) = -6$.

31. Podezřelé body: $[0, 1/2]$, $[0, 1]$, $[\sqrt{15}/4, 1/4]$, $[-\sqrt{15}/4, 1/4]$, $[0, 0]$, $[1, 0]$, $[-1, 0]$. Množina M je kompaktní a f je na ní spojitá, f tedy nabývá na M extrémů; $\max_M f = f(\sqrt{15}/4, 1/4) = f(-\sqrt{15}/4, 1/4) = \exp(9/8)$, $\min_M f = f(0, 0) = f(0, 1) = 1$.

32. Množina M je průnikem kuželové plochy a roviny, lze ukázat, že v tomto případě jde o elipsu. Množina M je kompaktní a f je na ní spojitá, f tedy nabývá na M extrémů; podezřelé body: $[-3, 0, -3]$, $[1, 0, -1]$; $\max_M f = f(-3, 0, -3) = 18$, $\min_M f = f(1, 0, -1) = 2$.

